



## Analiza și Prognoza Seriilor de Timp

### Capitolul 13: Modele Log-Periodice de Tip Lege de Putere (LPPL)



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

## Obiective de învățare

La finalul acestui capitol, veți fi capabili să:

1. Explicați de ce crahurile financiare pot fi **endogene**, și nu cauzate de șocuri externe
2. Descrieți conexiunea dintre **tranzițiile de fază** din fizică și bulele speculative financiare
3. Derivați și interpretați **ecuația LPPL** pornind de la așteptări raționale și criticalitate
4. Estimați parametrii LPPL folosind **linearizare parțială** și evoluție diferențială
5. Aplicați **condiții de filtrare** și **intervale de încredere bootstrap** pentru validare

### Competențe practice

- Implementare Python a ajustării LPPL cu `scipy.optimize`
- Interpretarea Indicatorului de Încredere LPPLS pentru monitorizarea bulelor speculative în timp real
- Dimensionarea euristică a pozițiilor pe baza indicatorilor de risc de bulă speculativă

**Ideea principală:** Învățați să ajustați, validați și interpretați critic un model neliniar de avertizare timpurie pentru bulele speculative financiare.

## Cuprins

### Fundamente

- Pot fi identificate regimurile de bulă speculativă?
- EMH vs. Sisteme complexe
- Creștere super-exponențială
- Modelul Ising și comportamentul colectiv
- Invarianța de scară și log-periodicitatea
- Ecuația LPPL

### Aplicații

- Estimare și implementare
- Condiții de filtrare
- Studii de caz cu IC Bootstrap
- Indicatorul de Încredere LPPLS
- Aplicații în managementul riscului
- Limitări și critici

## Povestea acestui capitol: Problema

*Întrebarea centrală: Putem identifica regimurile endogene de bulă speculativă înainte ca acestea să se încheie — sau crahurile sunt cu adevărat aleatorii?*

### Problema

- Ipoteza Piețelor Eficiente susține că crahurile sunt șocuri aleatorii **impredictibile**
- Totuși, crahurile prezintă **tipare recurente**: prețuri în accelerare, comportament de turmă, oscilații
- Fizica **tranzițiilor de fază** oferă o alternativă: crahurile ca evenimente critice endogene

### Dificultatea

- Modelul LPPL are **7 parametri** cu o suprafață de cost puternic neliniară
- Rezultatele sunt **sensibile la selecția ferestrei** — când începe bula?
- **Falsele pozitive** și **supraajustarea** sunt riscuri serioase



## Povestea acestui capitol: Soluția

*Foaia de parcurs: De la analogia cu fizica la diagnosticarea regimurilor de bulă speculativă.*

### De la teorie la practică

- ▣ **Modelul Ising:** explică cum traderii independenți devin o turmă (tranziție de fază)
- ▣ **Invarianța de scară discretă:** explică de ce bulele speculative prezintă oscilații log-periodice
- ▣ **Ecuația LPPL:** captează creșterea super-exponențială + oscilațiile care se apropie de o tranziție critică de regim
- ▣ **Indicatorul de Încredere LPPLS:** abordare multi-scară pentru monitorizare în timp real

*Ideea principală: LPPL este un “termometru al febrei” pentru bule speculative — citirile ridicate semnalează risc, nu certitudine.*

## Partea I: Introducere

# Pot fi identificate regimurile de bulă speculativă financiară?

Întrebarea centrală din economia financiară

*“Stock prices have reached what looks like a permanently high plateau.”*

— Irving Fisher, octombrie 1929 (cu 3 zile înainte de crah)



## Ipoteza Piețelor Eficiente

### Afirmațiile fundamentale ale EMH [Fama, 1970]

1. Prețurile **reflectă pe deplin** toată informația disponibilă
2. Variațiile de preț sunt **impredictibile** — mers aleatoriu
3. **Nicio strategie de tranzacționare** nu poate bate sistematic piața
4. Crahurile mari rezultă din **șocuri externe neprevăzute**

### Implicație pentru managementul riscului

- Momentul crahului nu poate fi prezis din prețuri
- Managementul riscului se bazează pe diversificare, teste de stres și controlul expunerii

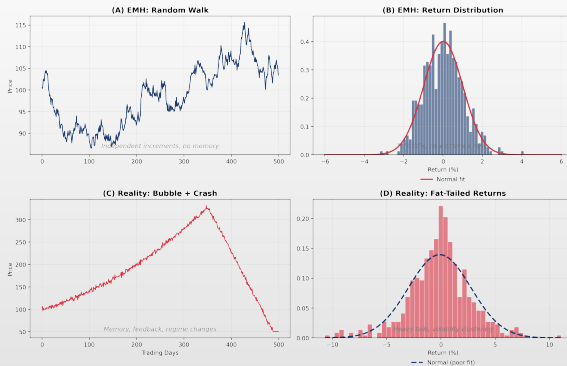
### Dovezi în sprijin

- Administratorii profesioniști de fonduri bat rareori indicii [Malkiel, 1973]
- Analiza tehnică are putere predictivă limitată
- Informația este rapid încorporată în prețuri

### Recunoașterea prin Premiul Nobel

- Eugene Fama a primit Premiul Nobel în 2013 pentru EMH
- *"The market is efficient enough that most people can't beat it."*

## EMH vs Realitate



(A) Mers aleatoriu (EMH)   (B) Randamente normale   (C) Piață reală cu bulă speculativă + crah   (D) Randamente cu cozi groase

 TSA\_ch13\_bubble\_growth

## Alternativa sistemelor complexe

### Piețele ca sisteme complexe [Sornette, 2003]

1. **Sisteme adaptive complexe** cu comportament emergent
2. Supuse **buclelor de feedback pozitiv** (comportament de turmă)
3. Capabile de **criticalitate auto-organizată**
4. Guverdate de **legi universale** comune cu fizica

### Ideea cheie

- Multe crahuri sunt **endogene** — apar din dinamica internă, nu din șocuri externe
- Bula *își creează* propria distrugere

### Dovezi împotriva EMH pure

- **Cozi groase:** Evenimente extreme mult mai frecvente decât în distribuția Gaussiană
- **Gruparea volatilității:** Perioadele calme și turbulente se grupează
- **Bule speculative:** Prețurile deviază masiv de la fundamentale
- **Flash crash:** Crahul din 2010 nu a avut un declanșator extern

### Premiul Nobel (în același an!)

- Robert Shiller a câștigat *tot* Premiul Nobel din 2013 pentru demonstrarea faptului că piețele pot fi **previzibil iraționale**

## Teza revoluționară a lui Sornette

*“Large financial crashes are **outliers**. They are specific, not random. They are generated by the slow buildup of long-range correlations leading to global cooperative behavior, resulting in a **bubble**. . . The crash is not the result of external shocks but rather the natural death of the bubble.”*

— Didier Sornette, *Why Stock Markets Crash* (2003)

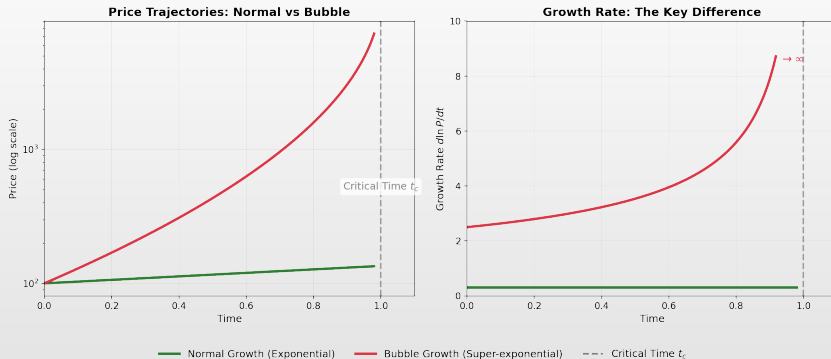
### Patru afirmații fundamentale

1. Bulele speculative prezintă creștere **super-exponențială**
2. Modulată de oscilații **log-periodice**
3. Aceeași matematică ca **tranzițiile de fază**
4. Oferă **putere de diagnostic** pentru identificarea bulelor speculative

### Dacă este adevărat, totul se schimbă

- Crahurile au **semnale de avertizare timpurie**
- Riscul poate fi **anticipat**, nu doar măsurat
- Dimensionarea pozițiilor poate fi **ajustată dinamic**
- Acoperirea riscului poate fi **mai bine temporizată**

## Creștere super-exponențială vs creștere normală



TSA\_ch13\_bubble\_growth

## Înțelegerea creșterii super-exponențiale

### Creștere exponențială normală

- Evaluarea standard a activelor:  $P(t) = P_0 e^{rt}$
- Rata de creștere:  $\frac{d \ln P}{dt} = r$  (**constantă**)
- Prețul se dublează la fiecare  $T_2 = \ln 2 / r$  perioade
- **Sustenabilă pe termen nelimitat**
- Descrie randamentele de piață pe termen lung

### Exemplu: S&P 500

- Randament istoric  $\approx 10\%$ /an
- Timp de dublare  $\approx 7$  ani
- Creștere consistentă pe parcursul a peste 100 de ani

### Creștere super-exponențială (de bulă speculativă)

- În timpul bulelor speculative:  
 $P(t) \sim (t_c - t)^{-\alpha}$ ,  $\alpha > 0$
- Rata de creștere:  $\frac{d \ln P}{dt} = \frac{\alpha}{t_c - t}$  (**în accelerare!**)
- Rata  $\rightarrow \infty$  când  $t \rightarrow t_c$
- **Trebuie să se încheie la un moment finit  $t_c$**
- Descrie faza de bulă speculativă

### Intuiția cheie

- Într-o bulă speculativă, *rata de creștere* continuă să accelereze
- Această accelerare este **nesustenabilă**



## De ce apare creșterea super-exponențială?

### Bucle de feedback pozitiv

1. Creșterea prețurilor atrage **noi cumpărători**
2. Noii cumpărători împing prețul **mai sus**
3. Prețurile mai mari atrag **și mai mulți cumpărători**
4. Ciclul se **acelerează**
5. Opusul feedback-ului negativ (revenire la medie) pe care EMH îl presupune

### Mecanisme

- **Comportament de turmă:** A urma mulțimea
- **FOMO:** Frica de a pierde oportunitatea
- **Efectul de levier:** Prețuri în creștere → mai mult colateral → mai multe cumpărări
- **Media:** Poveștile de succes atrag atenția

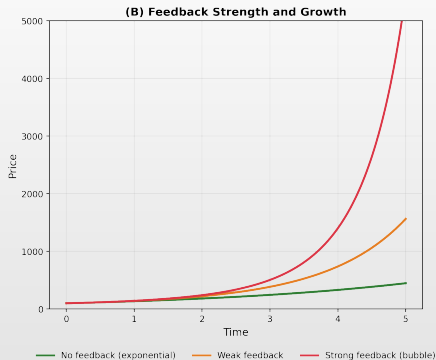
### Formulare matematică

- Cererea depinde de randamentele trecute:  
 $D(t) = D_0 + \gamma \cdot \text{Return}_{t-1}$
- Dacă  $\gamma > 0$  (urmărirea trendului):  
 $\frac{dP}{dt} \propto D(t) \propto \frac{dP}{dt} \Big|_{t-1}$
- Rezultat:  $\frac{d^2 \ln P}{dt^2} > 0$  (Super-exponențial!)

### Finalul

- Creșterea super-exponențială **nu poate continua la infinit**
- La  $t_c$ : se epuizează noii cumpărători
- Se atinge o constrângere (credit, lichidități)
- Apare un eveniment declanșator

## Bucle de feedback pozitiv pe piețe



(A) Ciclu de feedback auto-întreținut: preț → media → investitori noi → presiune de cumpărare → comportament de turmă (B)

Rata de creștere sub diferite intensități ale feedback-ului

 TSA\_ch13\_bubble\_growth

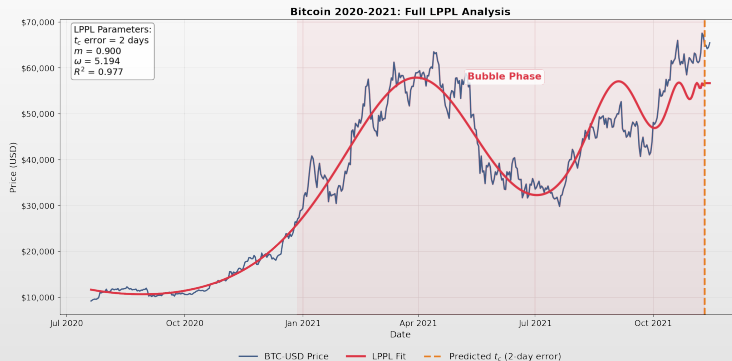
## Dovezi istorice: Un secol de crahuri

| Crahul            | Vârf     | Scădere | LPPL     | Eroare $t_c$ | Referință                     |
|-------------------|----------|---------|----------|--------------|-------------------------------|
| Wall Street 1929  | Oct 1929 | 89%     | Detectat | $\pm 1$ lună | <a href="#">Sornette 1996</a> |
| Lunea Neagră 1987 | Oct 1987 | 22.6%   | Detectat | $\pm 1$ zi   | <a href="#">Sornette 1997</a> |
| Nikkei 1989       | Dec 1989 | 63%     | Detectat | $\pm 1$ lună | <a href="#">Johansen 1999</a> |
| Dot-com 2000      | Mar 2000 | 78%     | Ex ante  | $\pm 2$ luni | <a href="#">Johansen 1999</a> |
| China 2007        | Oct 2007 | 72%     | Detectat | $\pm 2$ săpt | <a href="#">Jiang 2010</a>    |
| Petrol 2008       | Iul 2008 | 77%     | Detectat | $\pm 1$ lună | <a href="#">Sornette 2009</a> |
| Shanghai 2015     | Iun 2015 | 45%     | Ex ante  | $\pm 1$ săpt | <a href="#">Sornette 2015</a> |
| Bitcoin 2017      | Dec 2017 | 84%     | Detectat | $\pm 2$ săpt | <a href="#">Gerlach 2019</a>  |
| Bitcoin 2021      | Nov 2021 | 77%     | Detectat | $\pm 2$ zile | Acest curs                    |

### Detecții ex-ante notabile

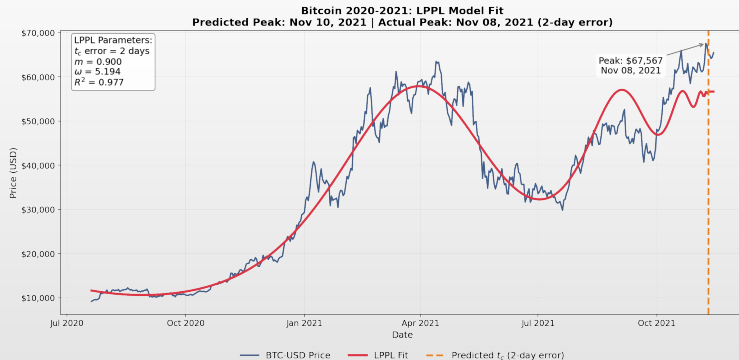
- **Dot-com 2000:** Publicat în *Risk* ian 1999 — cu 14 luni înainte de vârf
- **Shanghai 2015:** Avertisment FCO apr 2015 — cu 2 luni înainte de vârf
- Acestea sunt succese ilustrative; o evaluare științifică trebuie să raporteze și semnalele eșuate și falsele pozitive

## Bitcoin 2020–2021: O bulă speculativă modernă



TSA\_ch13\_btc2021\_data

## Bitcoin 2020–2021: Ajustarea LPPL



Log-prețul cu ajustarea LPPL, timpul critic estimat  $t_c$  și analiza reziduurilor

 TSA\_ch13\_btc2021\_fit

## Bitcoin 2020–2021: Date cheie

### Bula

- **Activul:** Bitcoin (BTC-USD)
- **Perioada:** Ian 2020 – Nov 2021
- **Durata:** ~680 zile
- **Preț la început:** \$7,200
- **Preț la vârf:** \$68,789
- **Randament:** +855%

### Caracteristicile bulei speculative

- Creștere accelerată a prețului
- Acoperire media în creștere
- FOMO al investitorilor de retail
- Narațiuni de tipul “de data aceasta e diferit”
- Evaluări extreme

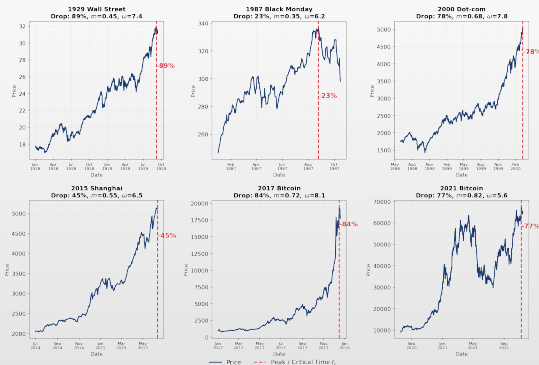
### Crahul

- **Data vârfului:** 10 noiembrie 2021
- **Crah:** –77% în 12 luni
- **Minim:** \$15,500 (nov 2022)
- Tipar: Spargere clasică de bulă speculativă

### Anticipare: Poate LPPL identifica acest regim?

- Model matematic (LPPL) care se potrivește acestui tipar
- Data critică estimată: **8 nov 2021**
- Vârful real: **10 nov 2021**
- Eroare de temporizare: **2 zile**

## Crahuri istorice: Comparație vizuală



 TSA\_ch13\_historical\_crashes

## Partea II: Modelul Ising

### Fizica comportamentului colectiv

De la magneți la piețe

*“The same equations have the same solutions.”*

— Richard Feynman



## De ce studiem fizica pentru finanțe?

### Principiul universalității

- Feromagneți (fierul devenind magnetic)
- Fluide (apa fierbând)
- Supraconductori
- Cutremure
- Piețe financiare
- **Ideea cheie:** *Detaliile nu contează — doar simetriile*

### Econofizica [Mantegna & Stanley, 1999]

- Distribuții de tip lege de putere
- Comportament de scalare
- Tranziții de fază
- Modele bazate pe agenți
- Efecte de rețea

### Povești de succes

- Cozi groase în distribuțiile randamentelor
- Gruparea volatilității
- Microstructura pieței
- Modelarea riscului sistemic

## Modelul Ising: Cel mai simplu comportament colectiv

### Configurarea fizică [Ising, 1925]

- Fiecare nod  $i$  are spin  $s_i \in \{-1, +1\}$
- Spinii vecini interacționează cu intensitatea  $J$
- Câmpul magnetic extern  $h$  poate influența spinii
- Sistemul este în echilibru termic la temperatura  $T$

### Hamiltonianul

$$H = -J \sum_{\langle i,j \rangle} s_i s_j - h \sum_i s_i$$

- Prima sumă peste perechile de vecini
- $J > 0$ : spinii aliniați = energie scăzută
- $h > 0$ : spinii în sus = energie scăzută

### Interpretarea financiară [Cont & Bouchaud, 2000]

| Fizică           | Finanțe                                |
|------------------|----------------------------------------|
| Spin în sus $+1$ | Ordin de cumpărare                     |
| Spin în jos $-1$ | Ordin de vânzare                       |
| Cuplaj $J$       | Intensitatea comportamentului de turmă |
| Câmp $h$         | Semnal fundamental                     |
| Temperatura $T$  | Zgomot / incertitudine                 |
| Magnetizare $m$  | Sentimentul pieței                     |

- $J$  mare (comportament de turmă puternic) +  $T$  mic (zgomot redus)
- $\Rightarrow$  Traderii se aliniază  $\Rightarrow$  **Se formează o bulă speculativă!**

## Cele trei regimuri explicate

### Temperatură scăzută

$$T < T_c$$

- Energia domină
- Spinii se aliniază
- Ordine pe distanță mare
- Magnetizare  $|m| \approx 1$
- Consens puternic
- Toți cumpără (sau vând)
- Bula se formează
- Urmărirea trendului

### Punct critic

$$T = T_c$$

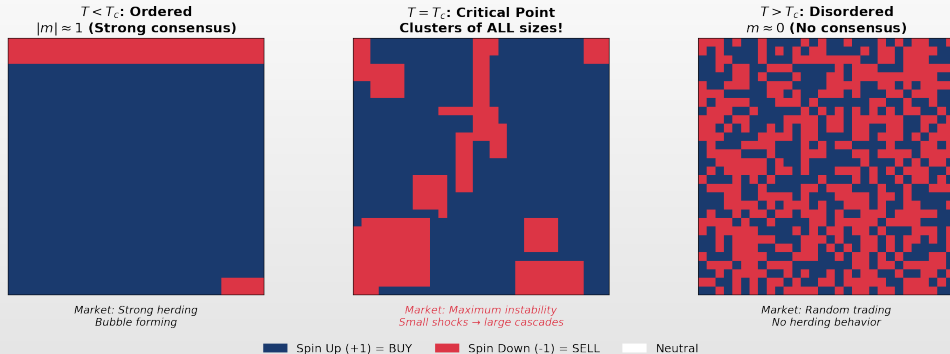
- Punct de echilibru
- Clustere de TOATE dimensiunile
- Corelațiile se extind în tot sistemul
- Fluctuații maxime
- Instabilitate maximă
- Șocuri mici → cascade mari
- Corelații pretutindeni
- **Foarte instabil; risc de crah ridicat**

### Temperatură ridicată

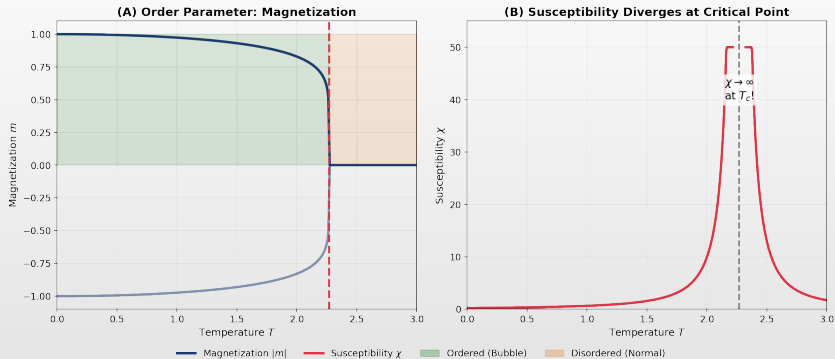
$$T > T_c$$

- Zgomotul termic domină
- Spinii se rotesc aleatoriu
- Fără ordine pe distanță mare
- Magnetizare  $m \approx 0$
- Tranzacționare independentă
- Fără comportament de turmă
- Piață eficientă
- Mers aleatoriu

## Modelul Ising: Cele trei regimuri vizualizate



## Tranziția de fază: Ordinea emergentă



## Fenomene critice: Legi de putere

### În apropierea punctului critic

- Magnetizare:  $m \sim |T - T_c|^\beta$
- Susceptibilitate:  $\chi \sim |T - T_c|^{-\gamma}$
- Lungime de corelație:  $\xi \sim |T - T_c|^{-\nu}$
- Ising 2D [Onsager, 1944]:  
 $\beta = 1/8, \gamma = 7/4, \nu = 1$

### Proprietatea cheie

- $\chi \rightarrow \infty$  și  $\xi \rightarrow \infty$  când  $T \rightarrow T_c$
- La criticalitate, chiar și perturbări minuscule afectează întregul sistem

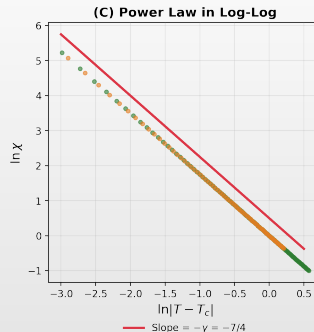
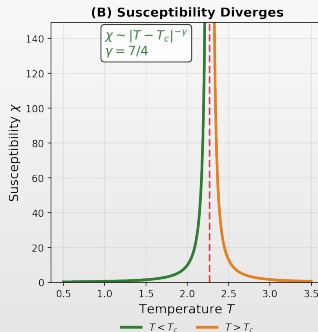
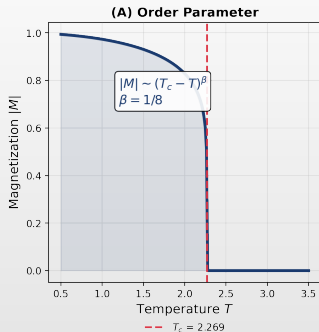
### Interpretare financiară

- **Susceptibilitate**  $\chi$ : Sensibilitatea pieței la știri
- **Lungime de corelație**  $\xi$ : Cât de departe se propagă informația
- **În timpul bulei speculative:**
  - $\chi \rightarrow \infty$ : Piețele devin hipersensibile
  - $\xi \rightarrow \infty$ : Toate acțiunile se mișcă împreună
  - Știri minore  $\rightarrow$  Variații mari de preț

### Aceasta explică crahurile

- La criticalitate, piața este maxim sensibilă
- Corelațiile se extind în tot sistemul
- Șocuri mici pot genera cascade disproporționate de mari

## Fenomene critice: Dovezi vizuale

(A) Parametru de ordine  $|M| \sim (T_c - T)^\beta$ (B) Divergența susceptibilității  $\chi \sim |T - T_c|^{-\gamma}$ 

log-log

(C) Lege de putere în coordonate

TSA\_ch13\_phase\_transition

## De la Ising la piețe: Conexiunea

### Modele bazate pe agenți [Lux & Marchesi, 1999]

1.  $N$  traderi într-o rețea
2. Fiecare decide: Cumpără (+1) sau Vinde (-1)
3. Decizia depinde de:
  - ▶ Deciziile vecinilor (comportament de turmă)
  - ▶ Semnalul fundamental
  - ▶ Zgomot aleatoriu
4. Prețul se ajustează pentru echilibrarea pieței

### Rezultat cheie

- Modelul reproduce cozile groase
- Gruparea volatilității apare spontan
- Bulele speculative și crahurile apar
- Se observă semnături LPPL

### Suport empiric

- Corelațiile transversale cresc brusc înainte de crahuri [Harmon et al., 2015]
- Măsurile de comportament de turmă cresc în timpul bulelor speculative
- Structura rețelei contează pentru contagiune
- Băncile centrale monitorizează acești indicatori

### Puntea către LPPL

- Modelul Ising + structură ierarhică
- $\Rightarrow$  Invarianță de scară discretă
- $\Rightarrow$  Oscilații log-periodice
- $\Rightarrow$  **Ecuația LPPL!**



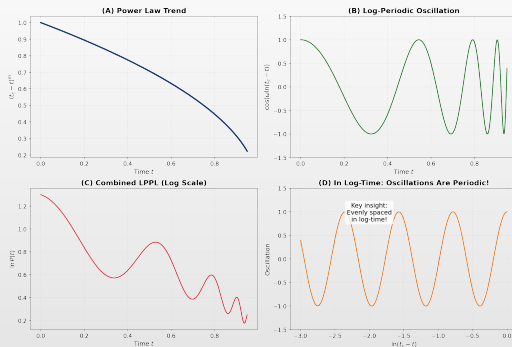
### Partea III: Invarianța de scară

## Semnătura matematică a bulelor speculative

Oscilații log-periodice din invarianța discretă de scară

*“Natura folosește doar cele mai lungi fire pentru a-și țese tiparele.”*  
— Richard Feynman

## Oscilații log-periodice: evidență vizuală



Log periodic oscillations compress in real time but are evenly spaced in  $\ln(t_f - t)$   
This is the signature of Discrete Scale invariance from hierarchical market structure

## Ce sunt oscilațiile log-periodice?

### Tiparul

- Se **comprimă** în timp real (mai rapid lângă  $t_c$ )
- Sunt **uniform distanțate** în  $\ln(t_c - t)$
- Modulează tendința de tip lege de putere
- Reflectă structura ierarhică a pieței

### Forma matematică

$$\ln P(t) = A + B(t_c - t)^m \cdot [1 + C \cos(\omega \ln(t_c - t))]$$

- Cosinusul creează oscilații în  $\ln(t_c - t)$

### De ce “log-periodice”?

- Reprezentare în funcție de  $\tau = \ln(t_c - t)$ :  
 $\ln P = A + B e^{m\tau} [1 + C \cos(\omega\tau)]$
- Oscilațiile au **perioadă constantă** în timp logaritmic
- Perioada =  $2\pi/\omega$ , raportul de scalare  $\lambda = e^{2\pi/\omega}$

### Semnificația fizică

- Fiecare oscilație = o “rundă” a bulei speculative
- Prețurile accelerează, se corectează scurt, apoi accelerează și mai repede
- Fiecare rundă este de  $\lambda$  ori mai scurtă decât precedenta

## Invarianță continuă de scară

### Definiție

- ▣  $f(x)$  este invariantă la scară dacă:  
 $f(\lambda x) = \lambda^{-\alpha} f(x) \forall \lambda > 0$
- ▣ Scalarea cu **orice** factor  $\lambda$  doar rescalează funcția

### Soluție unică

- ▣ **Singurele** soluții sunt:  $f(x) = C \cdot x^{-\alpha}$
- ▣ Legi de putere pure!

### Exemple în finanțe

- ▣ **Cozile randamentelor:**  $P(|r| > x) \sim x^{-\alpha}$
- ▣ **Dimensiunea firmelor:** Legea lui Zipf
- ▣ **Volumele tranzacționate:** Distribuție de tip lege de putere
- ▣ **Impactul asupra prețului:**  $\Delta P \sim V^{1/2}$
- ▣ Apar atunci când nu există o scară caracteristică

### Limitare

- ▣ CSI pură produce doar legi de putere
- ▣ De unde provin oscilațiile?

## Invarianță discretă de scară

### Definiție [Sornette, 1998]

- Invarianță doar pentru  $\lambda_0$  **specific**:  

$$f(\lambda_0 x) = \lambda_0^{-\alpha} f(x)$$
- Sistemul are un raport de scară **preferat**

### Soluția generală

- $f(x) = x^{-\alpha} \cdot G(\ln x)$  unde  $G$  este periodică cu perioada  $\ln \lambda_0$
- Fourier:  $f(x) = x^{-\alpha} \sum_n c_n e^{in\omega \ln x}$ ,  
 $\omega = 2\pi / \ln \lambda_0$

### Aproximare de ordin dominant

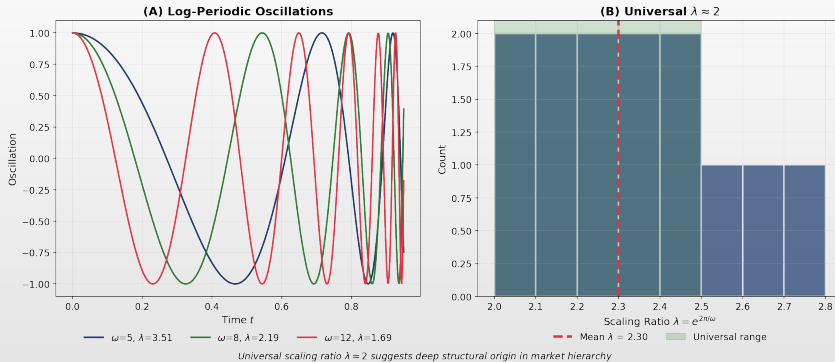
- Se păstrează doar  $n = 0, \pm 1$ :  

$$f(x) \approx x^{-\alpha} [A' + B' \cos(\omega \ln x + \phi)]$$
- **Lege de putere + oscilații log-periodice!**

### Interpretare fizică

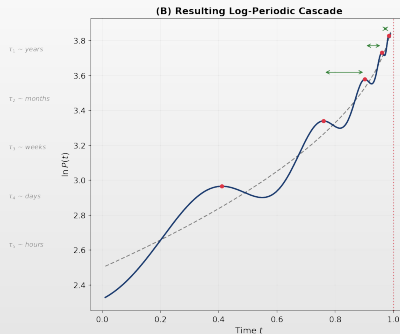
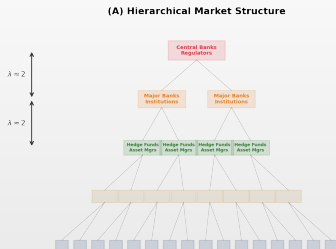
- DSI apare din **structura ierarhică**
- Geometrie fractală, rețele ierarhice
- Organizare multi-scară
- Fiecare nivel este legat prin factorul  $\lambda_0$

## Raportul universal de scalare $\lambda$



 TSA\_ch13\_scaling\_ratio

## Structura ierarhică a pieței



Each hierarchical level has a characteristic time scale  $t_k$ . The ratio  $\lambda = t_k/t_{k+1} \approx 2$  produces discrete scale invariance  $\rightarrow$  log-periodic oscillations.

--- Power law trend ( $R < 0$ )    — LPL (with hierarchy)    .....  $t_c$

## De ce $\lambda \approx 2$ ?

### Observație empirică

- Pe parcursul multor bule speculative:  
 $\lambda = e^{2\pi/\omega} \approx 2 - 2.5$
- Corespunde la  $\omega \approx 6 - 8$

### Explicații teoretice

1. **Ierarhie binară:** Fiecare nivel acoperă de 2x nivelul anterior
2. **Structura rețelei:** Raport de ramificare  $\approx 2$
3. **Renormalizare:** Punct fix al fluxului RG
4. **Comportament uman:** Dublare caracteristică

### Implicații

- $\lambda$  universal sugerează o origine structurală profundă
- Nu este specific unei piețe; poate fi folosit ca filtru
- Susține validitatea LPPL
- Dacă  $\lambda$  estimat este departe de 2, ajustarea poate fi falsă

### Condiție de filtrare

- Se acceptă ajustări doar dacă:  $4 \leq \omega \leq 25$
- Echivalent:  $1.3 \leq \lambda \leq 4.8$
- Valoare centrală:  $\lambda \approx 2, \omega \approx 6.3$



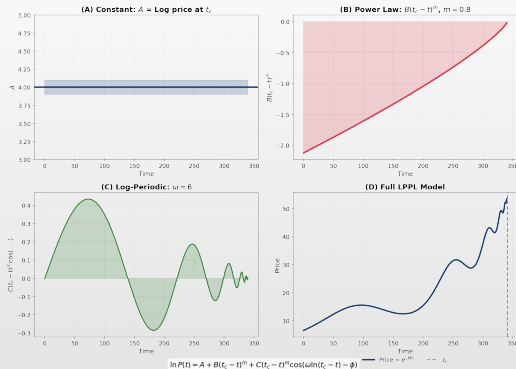
## Partea IV: Modelul LPPL

### Derivarea ecuației LPPL

De la așteptări raționale la diagnosticarea regimurilor de bulă speculativă

Referințe cheie: [Blanchard & Watson, 1982; Johansen et al., 2000]

## Descompunerea componentelor LPPL



## Ecuția LPPL

$$\ln P(t) = A + B(t_c - t)^m + C(t_c - t)^m \cos(\omega \ln(t_c - t) - \phi)$$

### Parametri liniari (OLS)

- ▣  $A$ : Log-preț la timpul critic  $t_c$
- ▣  $B$ : Amplitudinea legii de putere ( $B < 0$ )
- ▣  $C$ : Amplitudinea oscilațiilor

### Parametri neliniari (DE)

- ▣  $t_c$ : Timpul critic (fereastra de crah)
- ▣  $m$ : Exponentul legii de putere ( $0 < m < 1$ )
- ▣  $\omega$ : Frecvența log-periodică
- ▣  $\phi$ : Faza oscilațiilor

## Două parametrizări LPPL echivalente

### Forma cu fază (7 parametri)

$$\ln P(t) = A + B\tau^m + C\tau^m \cos(\omega \ln \tau - \phi)$$

- ▣  $\tau = t_c - t$ ; parametri:  $A, B, C, t_c, m, \omega, \phi$
- ▣ Interpretabil fizic:  $C$  = amplitudinea oscilației,  $\phi$  = faza
- ▣ Utilizat în derivările teoretice
- ▣ 4 parametri neliniari:  $t_c, m, \omega, \phi$

### Forma linearizată (7 parametri)

$$\ln P(t) = A + Bf + C_1g + C_2h$$

- ▣  $f = \tau^m, g = \tau^m \cos(\omega \ln \tau), h = \tau^m \sin(\omega \ln \tau)$
- ▣ Parametri:  $A, B, C_1, C_2, t_c, m, \omega$
- ▣ Doar 3 neliniari:  $t_c, m, \omega$
- ▣  $A, B, C_1, C_2$  rezolvați prin OLS
- ▣ Recuperare:  $C = \sqrt{C_1^2 + C_2^2}, \phi = \text{atan2}(C_2, C_1)$

### De ce două forme?

- ▣ Forma linearizată: 4  $\rightarrow$  3 parametri neliniari, convergență mult mai bună
- ▣ Ambele forme sunt matematic identice — ajustează aceeași curbă

## Pasul 1 al derivării: Teoria bulelor speculative raționale

### Condiția de non-arbitraj [Blanchard & Watson, 1982]

- Bulă speculativă rațională:  
 $\mathbb{E}_t[dP] = Pr dt + Ph(t)\kappa dt$
- $r$ : Rata fără risc
- $h(t)$ : Rata de hazard a crahului (probabilitate/timp)
- $\kappa$ : Dimensiunea așteptată a crahului (ex., 30%)

### Interpretare

- Risc mai mare de crah  $\Rightarrow$  randament așteptat mai mare necesar
- Prețul trebuie să crească mai rapid pentru a compensa

### Observație cheie

- Dacă  $h(t)$  **crește**, randamentele așteptate **acelerează**
- $\frac{d \ln P}{dt} = r + h(t)\kappa$ ; pe măsură ce  $h(t) \uparrow$ , creșterea  $\uparrow$
- Aceasta creează creștere super-exponențială!

### Întrebarea

- Ce formă funcțională ar trebui să aibă  $h(t)$ ?
- Fizica oferă răspunsul prin fenomenele critice!

## Pasul 2 al derivării: Ecuația de preț compensată pentru crah

### Configurație

- Prețul  $P(t)$  poate suferi un crah la momentul aleatoriu  $t^*$
- La crah:  $P \rightarrow P(1 - \kappa)$ , cu  $\kappa \in (0, 1)$
- Rata de hazard:  $h(t) = \Pr[\text{crah în } (t, t + dt)]/dt$
- Înainte de crah, prețul urmează:

$$\frac{dP}{P} = \mu(t) dt + \sigma dW - \kappa dj$$

- $dj$ : proces de salt cu intensitatea  $h(t)$
- $\mathbb{E}[dj] = h(t) dt$

### Condiția de non-arbitraj

- Randamentul așteptat trebuie să egaleze  $r$  (rata fără risc):

$$\mathbb{E}\left[\frac{dP}{P}\right] = \mu(t) dt - \kappa h(t) dt = r dt$$

- Rezolvând pentru  $\mu(t)$ :

$$\mu(t) = r + \kappa h(t)$$

- Risc mai mare de crah  $\Rightarrow$  prețul trebuie să crească **mai rapid**
- Investitorii cer compensație pentru asumarea riscului de crah

## Pasul 3 al derivării: De la tendință la log-preț

### Integrarea ecuației de preț (înainte de crah)

- Se iau așteptările și se ignoră zgomotul ( $\sigma dW$ ) pentru traiectoria medie condiționată:

$$\frac{d\mathbb{E}[\ln P]}{dt} = \mu(t) = r + \kappa h(t)$$

- Se integrează de la 0 la  $t$ :

$$\mathbb{E}[\ln P(t)] = \ln P(0) + r t + \kappa \int_0^t h(s) ds$$

- Forma  $\ln P(t)$  depinde de **hazardul cumulat**  $\int_0^t h(s) ds$
- Dacă  $h(t) = \text{constant} \Rightarrow$  creștere exponențială (EMH)
- Dacă  $h(t)$  **crește**  $\Rightarrow$  **creștere super-exponențială** (bulă speculativă!)

### Întrebarea cheie

- Ce formă funcțională ar trebui să aibă  $h(t)$  în timpul unei bule speculative?
- Fenomenele critice** (Părțile II–III): în apropierea unui punct critic, mărimile urmează **legi de putere cu corecții log-periodice**

## Pasul 4 al derivării: De ce hazard sub formă de lege de putere?

### De la fenomene critice la finanțe

- În apropierea unei tranziții de fază la  $T_c$ , mărimile fizice diverg ca legi de putere
- Susceptibilitate:  $\chi \sim |T - T_c|^{-\gamma}$
- Lungimea de corelație:  $\xi \sim |T - T_c|^{-\nu}$
- **Analogia cu piața:** se înlocuiește  $T \rightarrow t$ ,  $T_c \rightarrow t_c$
- "Susceptibilitatea" la crah urmează aceeași scalare critică

### Forma hazardului de tip lege de putere

$$h(t) = \alpha(t_c - t)^{m-1}, \quad 0 < m < 1$$

- Cea mai simplă funcție consistentă cu scalarea critică
- $\alpha > 0$ : amplitudinea singularității
- $m$  este **exponentul critic** al bulei speculative
- Analogă claselor de universalitate din fizică

### De ce $0 < m < 1$ ? Două constrângeri esențiale

- $m < 1 \Rightarrow m-1 < 0 \Rightarrow h(t) \rightarrow \infty$  când  $t \rightarrow t_c$ : crahul devine din ce în ce mai probabil
- $m > 0 \Rightarrow \int_0^{t_c} h(s) ds < \infty$ : hazardul cumulat rămâne finit, deci  $\ln P$  rămâne mărginit



## Pasul 5 al derivării: Integrarea hazardului de tip lege de putere

### Pregătirea integralei

- Din Pasul 3:  $\ln P(t) = \ln P(0) + rt + \kappa \int_0^t h(s) ds$
- Se substituie  $h(s) = \alpha(t_c - s)^{m-1}$ :  

$$\kappa \int_0^t h(s) ds = \kappa \alpha \int_0^t (t_c - s)^{m-1} ds$$
- Substituție:  $u = t_c - s$ ,  $du = -ds$
- Limite:  $s=0 \rightarrow u=t_c$ ;  $s=t \rightarrow u=t_c-t$

### Calculul integralei

$$\begin{aligned} \kappa \alpha \int_0^t (t_c - s)^{m-1} ds &= \kappa \alpha \int_{t_c-t}^{t_c} u^{m-1} du \\ &= \frac{\kappa \alpha}{m} \left[ t_c^m - (t_c - t)^m \right] \end{aligned}$$

- Convergentă deoarece  $m > 0$

### Gruparea termenilor

$$\ln P(t) = \underbrace{\ln P(0) + rt + \frac{\kappa \alpha}{m} t_c^m}_A + \underbrace{\left(-\frac{\kappa \alpha}{m}\right)(t_c - t)^m}_B \implies \boxed{\ln P(t) = A + B(t_c - t)^m}$$

- $B = -\kappa \alpha / m < 0$  deoarece  $\kappa, \alpha, m > 0$  — asigură creștere **super-exponențială** spre  $t_c$

## Pasul 6 al derivării: Integrala oscilatorie log-periodică

### DSI modifică rata de hazard

- Din DSI (Partea III), hazardul capătă oscilații:  

$$h(t) = \alpha(t_c - t)^{m-1} [1 + c \cos(\omega \ln(t_c - t) - \phi')]$$
- Pasul 5 a tratat termenul "1"  $\rightarrow B(t_c - t)^m$
- Acum se evaluează corecția oscilatorie:  

$$I = \int u^{m-1} \cos(\omega \ln u) du$$

### Trucul exponențialei complexe

- Se scrie  $\cos(\omega \ln u) = \text{Re}[u^{i\omega}]$
- Deci  $I = \text{Re}[\int u^{m-1+i\omega} du] = \text{Re}\left[\frac{u^{m+i\omega}}{m+i\omega}\right]$
- Forma polară:  $m + i\omega = \sqrt{m^2 + \omega^2} e^{i\theta}$
- unde  $\theta = \arctan(\omega/m)$

$$I = \frac{u^m}{\sqrt{m^2 + \omega^2}} \cos(\omega \ln u - \theta)$$

### Combinarea termenilor de lege de putere + oscilatorii $\rightarrow$ Ecuația LPPL

$$\ln P(t) = A + B(t_c - t)^m + C(t_c - t)^m \cos(\omega \ln(t_c - t) - \phi)$$

- $C = -\kappa\alpha c / \sqrt{m^2 + \omega^2}$ ;  $\phi = \phi' + \arctan(\omega/m)$
- Defazajul  $\phi$  apare natural din integrare — **nu** este un parametru liber

## Pasul 7 al derivării: Lanțul complet

### De la așteptări raționale la LPPL — Rezumat [Johansen et al., 2000]

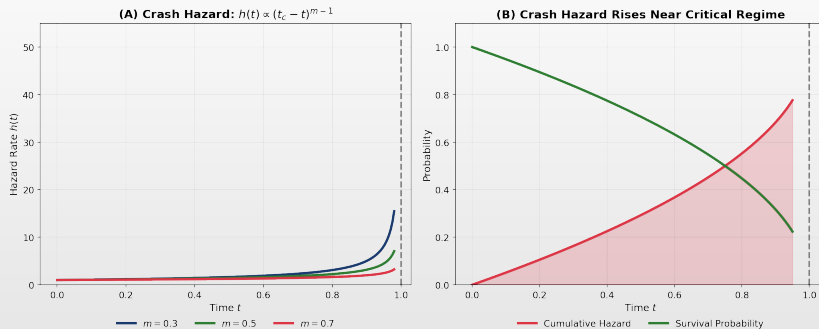
1. **Non-arbitraj:**  $\mathbb{E}[dP/P] = r dt \implies \mu(t) = r + \kappa h(t)$
2. **Integrare:**  $\mathbb{E}[\ln P(t)] = \ln P(0) + r t + \kappa \int_0^t h(s) ds$
3. **Fenomene critice:**  $h(t) = \alpha(t_c - t)^{m-1}$  cu  $0 < m < 1$
4. **Integrala legii de putere:**  $\kappa \int_0^t h(s) ds = \frac{\kappa\alpha}{m} t_c^m - \frac{\kappa\alpha}{m} (t_c - t)^m \implies \ln P = A + B(t_c - t)^m$
5. **Corecția DSI:**  $h(t) \rightarrow \alpha(t_c - t)^{m-1} [1 + c \cos(\omega \ln(t_c - t) - \phi')]$
6. **Integrala oscilatorie:**  $\int u^{m-1} \cos(\omega \ln u) du = \frac{u^m}{\sqrt{m^2 + \omega^2}} \cos(\omega \ln u - \theta)$

$$\ln P(t) = A + B(t_c - t)^m + C(t_c - t)^m \cos(\omega \ln(t_c - t) - \phi)$$

### Constrângeri cheie din derivare

- $B = -\kappa\alpha/m < 0$  (creștere super-exponențială);  $0 < m < 1$  (singularitate + preț finit)
- $C = -\kappa\alpha c / \sqrt{m^2 + \omega^2}$ ;  $\phi = \phi' + \arctan(\omega/m)$  (defazaj din integrare)

## Rata de hazard a crahului



Cumulative crash probability increases as  $t \rightarrow t_c$   
The instability grows, making a regime transition increasingly likely

 TSA\_ch13\_hazard\_rate

## Interpretarea parametrilor LPPL

### Timpul critic $t_c$

- Cel mai probabil moment pentru schimbarea de regim
- **Nu** este data exactă a crahului
- Sfârșitul bulei speculative, începutul unui nou regim
- Incertitudine: de regulă  $\pm$  săptămâni până la luni

### Exponentul legii de putere $m$

- Controlează rata de accelerare
- $m < 1$ : Singularitate în timp finit
- Empiric:  $m \approx 0.3 - 0.8$
- $m$  mai mic = accelerare mai rapidă

### Amplitudine $B < 0$

- Trebuie să fie negativ pentru bulă speculativă
- Magnitudinea este legată de intensitatea bulei speculative
- $B > 0$  ar fi anti-bulă

### Frecvența unghiulară $\omega$

- Numărul de oscilații  $\approx \omega/(2\pi)$
- Legată de ierarhie:  $\lambda = e^{2\pi/\omega}$
- Empiric:  $\omega \approx 4 - 25$
- Universal:  $\lambda \approx 2$

## Studiu de caz Bitcoin: rezultate LPPL cu intervale de încredere

### Date

- ▣ **Activ:** Bitcoin (BTC-USD)
- ▣ **Fereastră:** 20 iul – 8 nov, 2021
- ▣ **Observații:** 111 prețuri zilnice
- ▣ **Interval de preț:** \$29,000 → \$69,000

### Metoda de estimare

1. Linearizare parțială (OLS pentru  $A, B, C$ )
2. Differential Evolution pentru  $(t_c, m, \omega, \phi)$
3. **IC Bootstrap:** 100 de reeșantionări ale reziduurilor

### Parametri estimați cu IC 95%

| Param     | Est.  | IC 95%       | Valid?             |
|-----------|-------|--------------|--------------------|
| $t_c$     | 110.3 | [98, 122]    | $> T$ ✓            |
| $m$       | 0.723 | [0.58, 0.85] | $\in [0.1, 0.9]$ ✓ |
| $\omega$  | 7.01  | [5.8, 8.2]   | $\in [4, 25]$ ✓    |
| $\lambda$ | 2.45  | [2.1, 3.0]   | $\approx 2$ ✓      |
| $R^2$     | 0.916 | —            | $> 0.80$ ✓         |

### Rezultate

- ▣ **Data critică estimată:** Ziua 110 (8 nov)
- ▣ **Vârful real:** Ziua 112 (10 nov)
- ▣ **Eroare de sincronizare:** 2 zile
- ▣ **IC 95% conține valoarea reală:** ✓

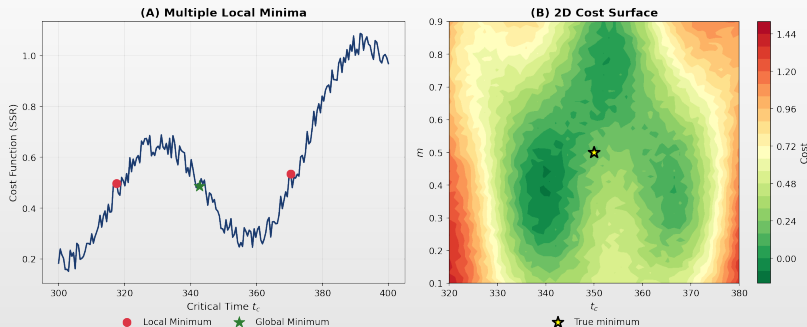
## Partea V: Estimare

### Estimarea parametrilor LPPL

Provocarea computațională

Referință cheie: [Filimonov & Sornette, 2013]

## Provocarea estimării



LPPL estimation is challenging: multiple local minima require global optimization (Differential Evolution)



## De ce este dificilă estimarea LPPL?

### Provocări

1. **Nelinaritate:** 4 parametri neliniari
2. **Minime multiple:** Suprafața de cost este accidentată
3. **Corelarea parametrilor:**  $t_c$  și  $m$  interacționează
4. **Cvasi-periodicitate:**  $\omega$  creează minime locale
5. **Sensibilitate:** Modificări mici  $\rightarrow$  efecte mari

### Abordarea naivă eșuează

- Rămâne blocată în minime locale
- Sensibilă la estimarea inițială
- Poate converge la valori nefizice

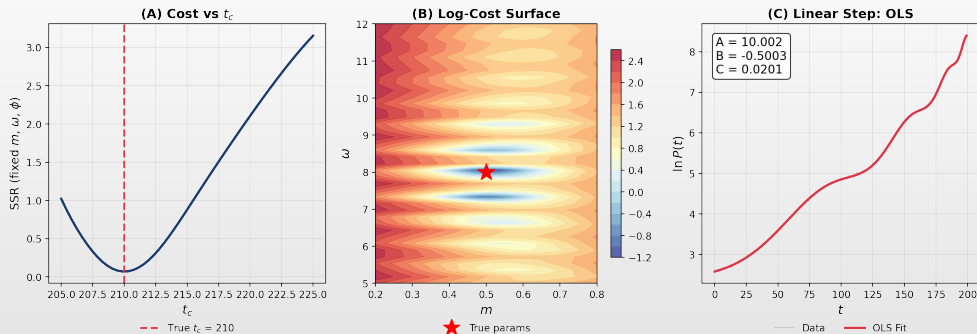
### Soluție: Abordare în două etape

1. **Linearizare parțială:** Se fixează  $(t_c, m, \omega, \phi)$ , se rezolvă  $(A, B, C)$  prin OLS (7D  $\rightarrow$  4D)
2. **Optimizare globală:** Evoluție diferențială pentru  $(t_c, m, \omega, \phi)$  — căutare bazată pe populații, regiuni multiple

### Ideea cheie [Filimonov & Sornette, 2013]

- Subproblema OLS este rapidă și exactă
- Optimizarea exterioară necesită doar 4 parametri

## Estimarea LPPL: Suprafața de cost



(A) Cost vs  $t_c$  pentru  $m, \omega$  fixați    (B) Suprafața log-cost în spațiul  $m$ - $\omega$     (C) Ajustare OLS pentru parametrii neliniari optimi

 TSA\_ch13\_lppl\_fit

## Metoda linearizării parțiale

### Rescrierea LPPL (Forma linearizată)

- Baza:  $f_1 = 1$ ,  $f_2 = (t_c - t)^m$ ,  
 $f_3 = f_2 \cos(\omega \ln(t_c - t))$ ,  $f_4 = f_2 \sin(\omega \ln(t_c - t))$
- Atunci:  $\ln P(t) = Af_1 + Bf_2 + C_1f_3 + C_2f_4$
- Aceasta este **liniară** în  $(A, B, C_1, C_2)$ !

### Soluția OLS

- Dat fiind  $(t_c, m, \omega)$ :
- $(A, B, C_1, C_2)' = (F'F)^{-1}F'y$  unde  $y = \ln P$

### Optimizarea exterioară

- Minimizare  $SSR = \sum_t [\ln P(t) - \widehat{\ln P}(t)]^2$
- $\widehat{\ln P}$  folosește  $(A, B, C_1, C_2)$  optimi OLS
- Se utilizează **Evoluția diferențială**:
  - ▶ Populație de soluții candidat
  - ▶ Operatori de mutație și încrucișare
  - ▶ Converge la optimul global

### Limite

- $t_c \in [T, T + 0.5(T - t_1)]$
- $m \in [0.1, 0.9]$ ,  $\omega \in [4, 25]$

## Condiții de filtrare

### LPPL Filter Conditions: All 8 Must Pass for Valid Bubble Signal

|   |                                     |                                         |
|---|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1 | $0.1 \leq m \leq 0.9$               | Power law exponent in physical range    |
| 2 | $4 \leq \omega \leq 25$             | Angular frequency (2.5-15 oscillations) |
| 3 | $B < 0$                             | Super-exponential growth (accelerating) |
| 4 | $ C  < 1$                           | Oscillations bounded (not dominant)     |
| 5 | $t_c > t_{last}$                    | Critical time in future                 |
| 6 | $t_c < t_{last} + \Delta t$         | Not too far in future                   |
| 7 | $\frac{m \beta \omega}{2\pi} >  C $ | Damping condition (trend dominates)     |
| 8 | $R^2 > 0.80$                        | Good fit quality                        |

These constraints ensure physically meaningful fits and reduce false positives (Filimonov & Sornette, 2013)

 TSA\_ch13\_filter\_conditions

## Cele opt condiții de filtrare explicate

### Constrângeri fizice

1.  $0.1 \leq m \leq 0.9$  — exponentul legii puterii în interval semnificativ
2.  $4 \leq \omega \leq 25$  — 2,5–15 oscilații înainte de crah
3.  $B < 0$  — creștere super-exponențială (bulă speculativă)
4.  $|C| < 1$  — oscilațiile nu domină trendul

### De ce contează acestea

- Asigură că ajustarea reprezintă o **bulă speculativă autentică**
- Respinge ajustările de zgomot și modelele anti-bulă

### Constrângeri temporale și de calitate

5.  $t_c > t_N$  — timpul critic în viitor
6.  $t_c < t_N + \Delta t_{\max}$  — nu prea departe în viitor
7.  $\frac{m|B|\omega}{2\pi} > |C|$  — condiția de amortizare
8.  $R^2 > 0.80$  — calitate bună a ajustării generale

### Reducerea fals pozitivilor

- Reduce fals pozitivii din supraajustarea zgomotului
- Respinge modelele non-bulă speculativă și oscilațiile false

## Implementare: Algoritmul de ajustare LPPL

### Descrierea algoritmului

1. **Intrare:** Indexul temporal  $t$ , log-prețuri  $\ln P$
2. **Bucă exterioră:** DE optimizează  $(t_c, m, \omega)$
3. **Pas interior:** OLS rezolvă  $(A, B, C_1, C_2)$  prin matricea de bază  $F$
4. **Cost:**  $\sum_i (\ln P_i - \hat{P}_i)^2$
5. **Ieșire:** 7 parametri optimi

### Matricea de bază $F$

- $f_{i1} = 1$  (interceptul)
- $f_{i2} = (t_c - t_i)^m$  (legea puterii)
- $f_{i3} = f_{i2} \cos(\omega \ln(t_c - t_i))$
- $f_{i4} = f_{i2} \sin(\omega \ln(t_c - t_i))$

### Setări DE

- Populație:  $30 \times$  dimensiuni
- Mutație: (0.5, 1.5), Încrucișare: 0.7
- Iterații maxime: 2000, Tol:  $10^{-12}$
- Semințe multiple pentru robustețe

### Biblioteci utilizate

- `numpy` — algebră liniară, matricea de bază
- `scipy.optimize` — evoluție diferențială
- `numpy.linalg.lstsq` — subproblema OLS
- `yfinance` — descărcarea datelor

## Problema selecției ferestrei

### De ce contează fereastra

- **Data de start** ( $t_1$ ): Când începe bulea Bornette et al., 2015 recomandă:
- **Data de final** ( $t_2$ ): Punctul curent de observare
- **Lungimea ferestrei**:  $\Delta t = t_2 - t_1$

### Provocarea

- Prea scurtă: Date insuficiente pentru o ajustare fiabilă
- Prea lungă: Poate include regimul pre-bulă speculativă
- Start greșit: Se pierde începutul bulei speculative sau se include zgomot

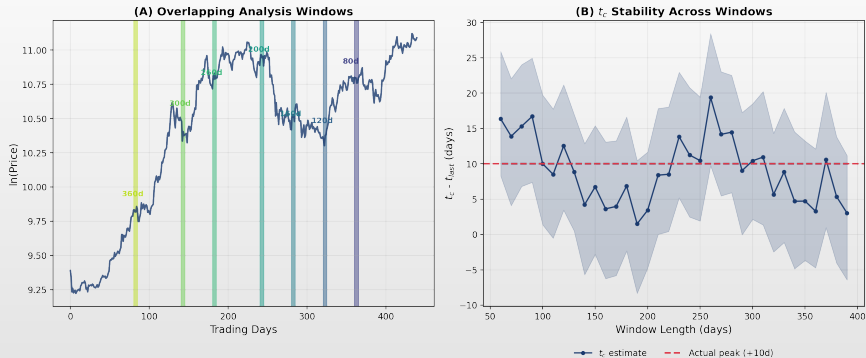
### Abordare multi-scală

- recomandă:
1. Ajustarea LPPL pe **ferestre multiple**
  2. Varierea sistematică a lui  $t_1$
  3. Menținerea lui  $t_2$  fix (astăzi)
  4. Dimensiuni ale ferestrei: 60–750 zile
  5. Agregarea rezultatelor

### Dimensiuni tipice ale ferestrei

- Scurtă: 60–120 zile
- Medie: 120–250 zile
- Lungă: 250–750 zile

## Selecția ferestrei: Stabilitatea $t_c$



(A) Ferestre de analiză suprapuse pe log-prețul BTC (B) Stabilitatea  $t_c$  în funcție de lungimea ferestrei cu IC 95%

 TSA\_ch13\_confidence\_indicator



## Selecția ferestrei: Ghid practic

### Cerințe minime pentru fereastră

- Cel puțin **60 de observații** pentru fiabilitate statistică
- Ar trebui să conțină  $\geq 2$  cicluri log-periodice
- Regulă generală:  $\Delta t > \frac{4\pi}{\omega}$
- Pentru  $\omega \approx 6$ : minimum  $\sim 125$  zile

### Selectarea datei de start

- Schimbarea de regim în volatilitate
- Începutul unui trend ascendent susținut
- Ruptura de la comportamentul de revenire la medie
- Eveniment de știri ce declanșează bula

### Verificarea robusteții ferestrei

1. Trece filtrele pentru ferestre multiple
2. Arată estimări consistente ale  $t_c$  ( $\pm 30$  zile)
3. Menține stabilitatea  $\omega$  ( $\pm 20\%$ )
4. Păstrează  $m$  în interval valid pe toate ferestrele

### Semnale de alarmă

- $t_c$  variază puternic în funcție de fereastră
- Trece filtrele doar pentru 1–2 ferestre
- Parametrii la valori de limită
- $R^2$  scade brusc pentru ferestre apropiate

## Previzualizare: De la ajustare la validare

### 1. Diagnosticul reziduurilor

- **Ljung-Box:**  $Q = n(n+2) \sum_{k=1}^h \frac{\hat{\rho}_k^2}{n-k}$
- **Testul ARCH-LM:** Fără heteroscedasticitate
- **Jarque-Bera:** Normalitatea reziduurilor

### 2. Testul raportului de verosimilitate

- $LR = 2(\ell_{LPPL} - \ell_{null}) \sim \chi^2(df = 4)$
- $H_0$ : Modelul exponențial este suficient
- $H_1$ : LPPL oferă o ajustare mai bună

### 3. Intervale de încredere bootstrap

1. Re-eșantionarea reziduurilor (bootstrap pe blocuri)
2. Re-estimarea LPPL de peste 100 de ori
3. Calculul IC 95% pentru  $t_c$ ,  $m$ ,  $\omega$

### 4. Validare în afara eșantionului

- Ajustare pe date până la  $t^*$ , estimarea  $t_c$  și a traiectoriei prețului
- Comparare cu valorile realizate
- Urmărirea erorii de estimare pe ferestre rulante

## Modele de referință: Ce trebuie să depășească LPPL?

### Referințe de trend

- ▣ **Trend exponențial:**  $\ln P = a + bt$
- ▣ **Log-preț quadratic:**  $\ln P = a + bt + ct^2$
- ▣ **Semnal de impuls:**  $P_t/P_{t-k} - 1 > \theta$

### Referințe de risc

- ▣ **Depășirea volatilității:**  $\sigma_t > k \cdot \bar{\sigma}$
- ▣ **Regulă simplă de drawdown:** ieșire după  $-x\%$
- ▣ **Placebo LPPL cu fereastră aleatorie:**  
ajustarea LPPL pe ferestre amestecate sau cu start aleatoriu

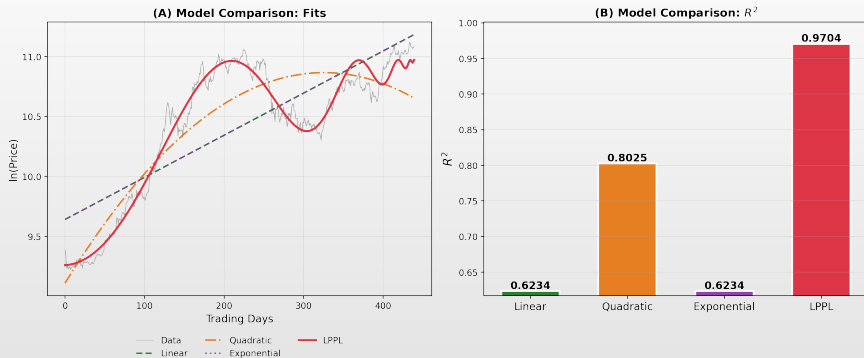
### Metriци de evaluare

- ▣ **AIC / BIC:** parsimonia modelului
- ▣ **RMSE / MAE în afara eșantionului**
- ▣ **Acuratețe direcțională:** semnal înainte de ruptura de regim?
- ▣ **Rata de fals pozitivi:** alarme fără crah
- ▣ **Timp de avertizare și drawdown evitat**
- ▣ **Stabilitatea semnalului** pe ferestre rulante

### Mesajul cheie

- ▣ Acceptați LPPL doar dacă adaugă **informație diagnostică incrementală** față de regulile mai simple de trend, impuls și volatilitate

## LPPL vs Modele de referință



(A) Ajustări ale modelelor: liniar, cuadratic, exponențial, LPPL

(B) Comparație  $R^2$  între modele

 TSA\_ch13\_lppl\_fit

## Baterie de validare statistică (1/2)

### Teste de screening pre-LPPL

- ▣ **Trend exponențial:**  $\ln P_t = a + bt + \varepsilon_t$
- ▣ **Convexitate quadratică:**  
 $\ln P_t = a + bt + ct^2 + \varepsilon_t$ ; necesită  $c > 0$
- ▣ **Lege a puterii vs. exponențială:** AIC/BIC
- ▣ **Ruptură structurală:** Testul Chow / sup-Wald

### Teste de comparare a modelelor

- ▣ **AIC / BIC:** exponențial vs. quadratic vs. LPPL
- ▣ **Testul Vuong** pentru comparație non-imbricată
- ▣ **RMSE / MAE cu validare încrucișată**
- ▣ **Diebold–Mariano** pentru comparația erorilor de prognoză

### Diagnosticul reziduurilor

- ▣ **Ljung–Box:** autocorelația reziduurilor
- ▣ **ARCH-LM:** heteroscedasticitate condițională
- ▣ **Jarque–Bera:** non-normalitate
- ▣ **Breusch–Pagan / White:** heteroscedasticitate
- ▣ **Testul secvențelor:** modele ale semnelor reziduurilor
- ▣ **Testul BDS:** dependență neliniară

### Principiu cheie

- ▣ Evidența LPPL necesită o **convergență a testelor**, nu un singur  $R^2$  ridicat
- ▣ Credibilă doar atunci când accelerarea, validitatea parametrilor, diagnosticul reziduurilor și comparația cu referințele **toate** sunt de acord

## Baterie de validare statistică (2/2)

### Teste de robustețe a semnalului de bulă speculativă

1. **Rata de trecere multi-fereastră:** fracțiunea ferestrelor care trec toate filtrele
2. **Gruparea  $t_c$ :** ferestrele diferite sunt de acord asupra  $t_c$ ?
3. **Lățimea IC bootstrap:** IC îngust  $\Rightarrow$  semnal stabil
4. **Placebo cu fereastră aleatorie:** LPPL pe sub-perioade aleatorii; numărarea fals pozitivilor
5. **Placebo cu randamente amestecate:** permutarea randamentelor, re-ajustare; LPPL ar trebui să eșueze
6. **Control negativ:** aplicare pe perioade fără bulă speculativă
7. **Backtest rulant:** urmărirea LPPLS CI ca în timp real

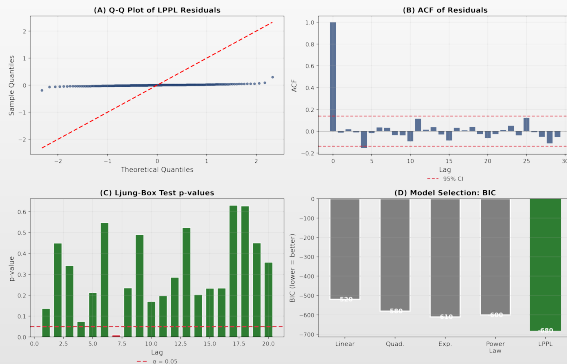
### De ce contează testele placebo

- LPPL are 7 parametri  $\Rightarrow$  poate ajusta zgomotul dacă nu este constrâns
- Un model care ajustează și date aleatorii nu oferă **nicio evidență**
- Rata de trecere a placebo-ului ar trebui să fie scăzută și raportată explicit

### Standard de raportare

- De raportat: rata de adevărat pozitiv, rata de fals pozitiv, timpul de avertizare, distribuția erorii  $t_c$
- Un semnal care supraviețuiește doar selecției ex-post nu constituie evidență

## Bateria de validare: Rezumat vizual



(A) Grafic Q-Q al reziduurilor (B) ACF al reziduurilor cu IC 95% (C) Valorile p Ljung-Box (D) Comparație BIC între modele

 TSA\_ch13\_lppl\_fit

## Interpretarea evidenței statistice

| Modelul evidenței                  | Interpretare                       | Acțiune                       |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Fără convexitate, ajustare slabă   | Nicio evidență de bulă speculativă | Nu se acționează pe baza LPPL |
| Doar convexitate ( $c > 0$ )       | Posibilă supraîncălzire            | Monitorizare                  |
| Convexitate + filtrele LPPL trec   | Candidat la bulă speculativă       | Verificări de robustețe       |
| Filtre + $t_c$ grupat + bootstrap  | Regim puternic de bulă speculativă | Revizuirea riscului           |
| Ajustare bună dar eșuează placebo  | Probabil supraajustare             | Se respinge semnalul          |
| LPPLS CI ridicat dar IC $t_c$ larg | Avertizare fragilă                 | Monitorizare                  |

### Convergența evidenței

- Avertizare LPPL validă = **convergență a evidenței**, nu o singură valoare  $p$
- Necesită: accelerare + validitate + diagnostice + robustețe pe ferestre

### Standardul de probă

- Niciun test statistic nu **dovedește** o bulă speculativă
- Evidența LPPL devine credibilă când **multiple linii independente** sunt de acord
- Un  $R^2$  ridicat cu ferestre selectate manual **nu** constituie evidență



## Intervale de încredere bootstrap: Algoritm

### Algoritmul bootstrap pe blocuri

1. Ajustarea LPPL pe datele originale  $\Rightarrow \hat{\theta}$
2. Calculul reziduurilor:  $e_i = \ln P_i - \widehat{\ln P_i}$
3. Dimensiunea blocului  $b = \lfloor \sqrt{N} \rfloor$
4. Pentru  $k = 1, \dots, B$  (ex.,  $B = 500$ ):
  - ▶ Re-eșantionarea blocurilor de reziduuri cu înlocuire
  - ▶ Crearea prețurilor sintetice:  
 $P_i^* = \exp(\widehat{\ln P_i} + e_i^*)$
  - ▶ Re-ajustarea LPPL  $\Rightarrow \hat{\theta}^{(k)}$
  - ▶ Stocarea  $t_c^{(k)}$  dacă filtrele trec
5. IC:  $[t_c^{(0.025)}, t_c^{(0.975)}]$

### De ce bootstrap pe blocuri?

- ▣ Reziduurile LPPL sunt **autocorelate**
- ▣ Bootstrap-ul simplu distruge dependența serială
- ▣ Bootstrap-ul pe blocuri păstrează structura locală
- ▣ Dimensiunea blocului  $b \approx \sqrt{N}$  este standard

### Verificări de calitate

- ▣ Rata bootstrap validă  $> 70\%$
- ▣ Distribuția  $t_c$  este unimodală
- ▣ Lățimea IC  $< 0.4T$  (nu prea larg)
- ▣ Diagnostic ex-post: vârful real în cadrul IC 95%

 TSA\_ch13\_bootstrap\_ci

## Cum știm că intrăm într-o bulă speculativă?

### Indicatori la nivel de piață

1. Convexitate în log-prețuri (randamente în accelerare)
2. Rată de creștere super-exponențială
3. Feedback pozitiv și comportament de turmă
4. Narațiuni extreme, FOMO, frenezie mediatică
5. Expansiunea levierului și creșterea lichidității

### Diagnostiche specifice LPPL

6. Toate cele 8 condiții de filtrare trec
7. Robustețe multi-fereastră a ajustărilor
8. Gruparea valorilor  $t_c$  estimate
9. Intervale de încredere bootstrap strânse
10. Confirmare din indicatori fundamentali

### Principiu cheie

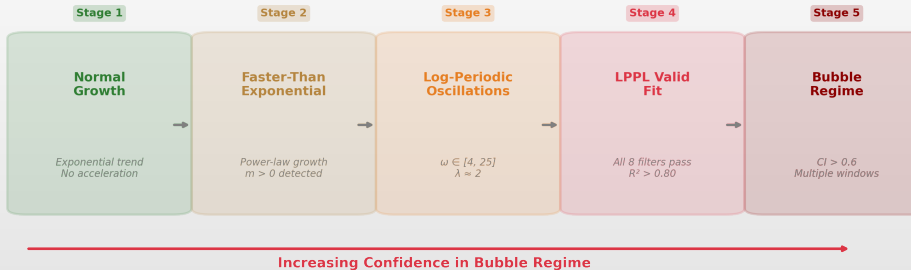
- ▣ Nu observăm direct o bulă speculativă — o **diagnosticăm** din evidențe convergente
- ▣ Niciun indicator individual nu este suficient
- ▣ Forța provine din **convergența** semnalelor multiple

### Mesajul central

- ▣ Un semnal de bulă speculativă este **probabilistic**
- ▣ Fragilitate și risc de crah crescute, nu certitudine
- ▣ Răspunsul adecvat: gestionarea riscului, nu panică

## De la supraîncălzire la bulă speculativă: Scala diagnostică

### From Overheating to Bubble: A Diagnostic Scale



 TSA\_ch13\_confidence\_indicator

## Standard științific pentru evidența LPPL

### Ce trebuie raportat

1. **Modul de analiză:** timp real, pseudo-RT sau ex-post
2. Universul de active, sursa datelor, datele de start/final
3. Dacă grila de ferestre a fost **pre-specificată** sau post-hoc
4. Limitele parametrilor și setările optimizatorului
5. Condițiile de filtrare utilizate (toate 8)
6. Metoda bootstrap și  $N$ ; modelele de referință testate
7. **Toate** semnalele eşuate și reuşite
8. Eroarea  $t_c$  și rata de fals pozitiv
9. Dacă procedura a fost aplicată pe **perioade fără bulă speculativă**
10. **Reproductibilitatea** codului și datelor

### Ce contează ca o confirmare?

- Vârful în cadrul IC 95% pentru  $t_c$
- Drawdown  $> 20\%$  în 3 luni de la  $t_c$
- LPPLS CI crescut înainte de vârf
- Rezultatul supraviețuiește testelor de referință și placebo

### Avertizare privind data snooping

- Studiile LPPL sunt vulnerabile la data snooping: pot fi căutate multe active, ferestre și limite ale parametrilor
- Raportarea doar a ajustărilor reuşite constituie **bias de selecție**, nu evidență
- Valorile  $p$  trebuie interpretate cu precauție în condițiile **testării multiple**

## Protocol empiric minim

### Înainte de a revendica un semnal de bulă speculativă

1. Ajustarea LPPL pe  $\geq 3$  ferestre imbricate
2. Verificarea că estimările  $t_c$  se grupează
3. Verificarea ratei de trecere a filtrelor  $> 50\%$
4. Calculul IC bootstrap ( $N \geq 200$ )
5. Testarea pe o perioadă cunoscută fără bulă speculativă
6. Raportarea **tuturor** ajustărilor, nu doar a celei mai bune
7. Comparația cu modele de referință
8. Rularea testului placebo cu randamente amestecate
9. Dacă se produc prognoze, compararea erorilor de prognoză folosind Diebold–Mariano

### Capcane frecvente

- ▣ Selecția celei mai bune ferestre de ajustare
- ▣ Raportarea doar a detecțiilor reușite
- ▣ Ignorarea fals pozitivilor și a aproape-reușitelor
- ▣ Echivalarea semnalului LPPL cu certitudinea crahului
- ▣ Omiterea comparației cu referințe
- ▣ Nedeclararea faptului că analiza este **ex-post**
- ▣ Necorectarea pentru testare multiplă
- ▣ Raportarea “LPPL a detectat bula” fără **evidență de fals pozitiv**

## Partea VI: Studii de caz

### Studii de caz cu IC bootstrap

Rezultate reproductibile din analiza multi-fereastră

## Studiu de caz: Bula Dot-Com 2000

### Date

- **Activ:** NASDAQ Composite ( $\text{\textasciix}$ )
- **Fereastră:** 1 oct. 1998 – 10 mar. 2000
- **Observații:** 373 zile de tranzacționare
- **Vârful real:** 10 martie 2000
- **Crah:**  $-78\%$  pe parcursul a 30 luni

### Analiza LPPL [Johansen & Sornette, 1999]

- Publicată în **ianuarie 1999** în *Risk Magazine*
- Fereastra critică estimată: T1 2000
- Avertizare ex-ante cu 14 luni înainte de vârful

Mod: ex-ante | Fereastră: pre-specificată | Referință: nu |  
Bootstrap: da

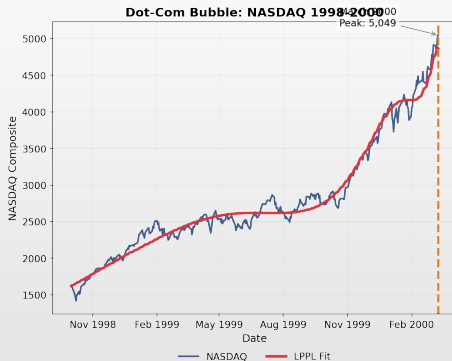
### Parametri ajustați cu IC 95%

| Param     | Estimare    | IC 95%              |
|-----------|-------------|---------------------|
| $t_c$     | 1 mar. 2000 | [27 feb. – 19 mar.] |
| $m$       | 0,689       | [0,56, 0,72]        |
| $\omega$  | 4,00        | [4,0, 4,7]          |
| $\lambda$ | 4,81        | [3,8, 4,8]          |
| $R^2$     | 0,974       | —                   |

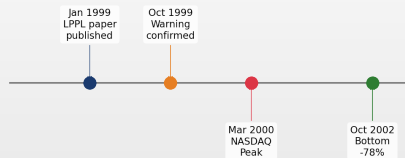
### Rezultate

- **Eroarea  $t_c$ :** 9 zile (vârful real în cadrul IC 95%)
- $R^2 = 0,974$ : ajustare excelentă

## Studiu de caz: Bula Dot-Com 2000



### Timeline: 14-Month Advance Warning!

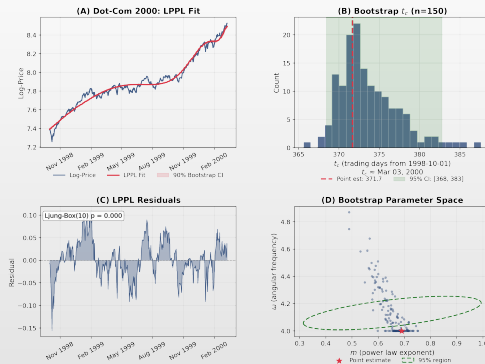


Sursă: Johansen & Sornette, "Predicting Financial Crashes Using Discrete Scale Invariance," *Risk*, ian. 1999.

 TSA\_ch13\_dotcom\_case



## Studiu de caz: Dot-Com 2000 — Analiză bootstrap



(A) Ajustare LPPL cu bandă IC bootstrap 90% (B) Distribuția  $t_c$  cu IC 95% (C) Reziduuri cu testul Ljung-Box (D) Dispersia parametrilor  $m$  vs  $\omega$

 TSA\_ch13\_bootstrap\_ci

## Studiu de caz: Bula Shanghai 2015

### Date

- ▣ **Activ:** Shanghai Composite (000001.SS)
- ▣ **Fereastră:** 1 nov. 2014 – 15 iun. 2015
- ▣ **Observații:** 157 zile de tranzacționare
- ▣ **Vârful real:** 12 iunie 2015
- ▣ **Crah:** -45% în 3 săptămâni

### Avertizarea FCO [Sornette et al., 2015]

- ▣ Avertizare **ETH Zurich** în **aprilie 2015**
- ▣ Fereastra critică estimată: iunie 2015
- ▣ Avertizare ex-ante emisă cu 2 luni înainte de vârf

Mod: ex-ante | Fereastră: pre-specificată | Referință: nu |  
Bootstrap: da

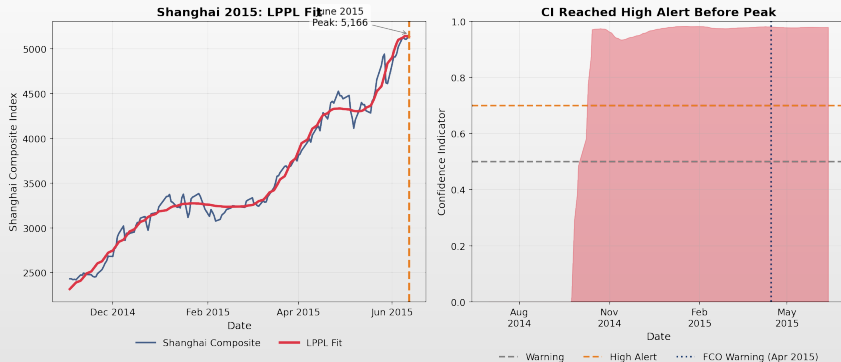
### Parametri ajustați cu IC 95%

| Param     | Estimare    | IC 95%           |
|-----------|-------------|------------------|
| $t_c$     | 16 mai 2015 | [9 mai – 2 iun.] |
| $m$       | 0,687       | [0,58, 0,79]     |
| $\omega$  | 8,76        | [7,8, 10,1]      |
| $\lambda$ | 2,05        | [1,9, 2,2]       |
| $R^2$     | 0,986       | —                |

### Rezultate

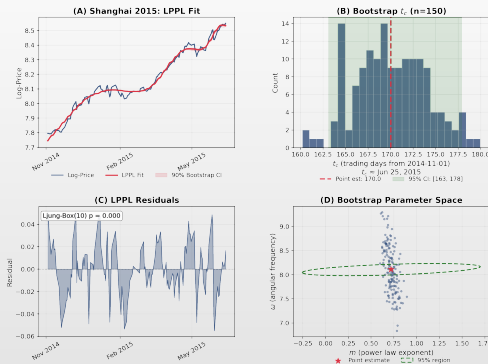
- ▣ **Eroarea  $t_c$ :** 27 zile
- ▣  $R^2 = 0,986$ : ajustare excelentă

## Studiu de caz: Bula Shanghai 2015



 TSA\_ch13\_shanghai\_case

## Studiu de caz: Shanghai 2015 — Analiză bootstrap



(A) Ajustare LPPL cu bandă IC bootstrap 90%    (B) Distribuția  $t_c$  cu IC 95%    (C) Reziduuri cu testul Ljung-Box    (D) Dispersia parametrilor  $m$  vs  $\omega$

 TSA\_ch13\_bootstrap\_ci

## Studiu de caz: Bitcoin 2017

### Date

- **Activ:** Bitcoin (BTC-USD)
- **Fereastră:** 1 iul. – 20 dec. 2017
- **Observații:** 173 zile
- **Vârful real:** 17 decembrie 2017 (\$19,783)
- **Crah:** –84% la \$3,200 până în dec. 2018

### Analiza LPPL

- Semnătură clasică de bulă speculativă detectată
- Oscilații log-periodice puternice
- Mania ICO, cultura “HODL”, FOMO

Mod: ex-post | Fereastră: selectată ex-post | Referință: nu |  
Bootstrap: da

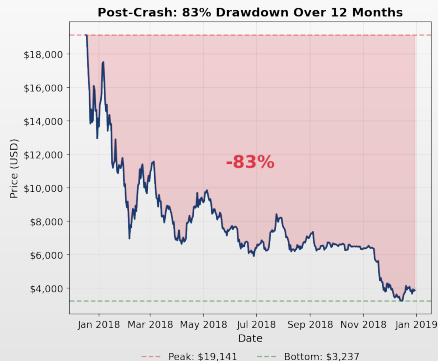
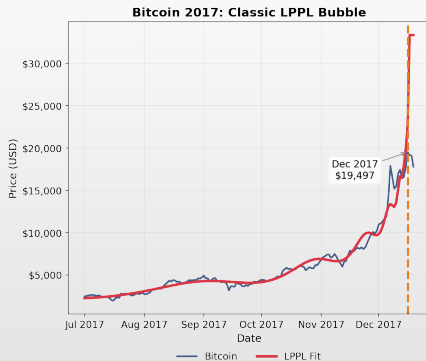
### Parametri ajustați cu IC 95%

| Param     | Estimare     | IC 95%         |
|-----------|--------------|----------------|
| $t_c$     | 16 dec. 2017 | [15 – 17 dec.] |
| $m$       | 0,312        | [0,26, 0,41]   |
| $\omega$  | 7,95         | [7,2, 8,2]     |
| $\lambda$ | 2,20         | [2,1, 2,4]     |
| $R^2$     | 0,972        | —              |

### Rezultate

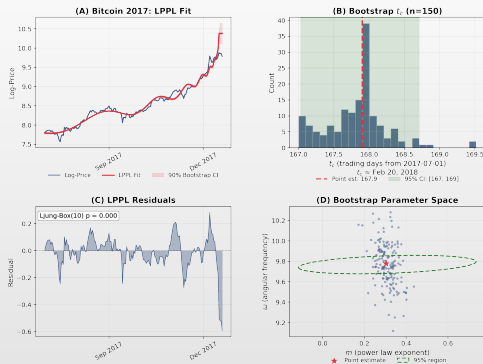
- **Eroarea  $t_c$ :** 1 zi (vârful real în cadrul IC 95%)
- $R^2 = 0,972$ : ajustare excelentă

## Studiu de caz: Bitcoin 2017



 TSA\_ch13\_bitcoin2017\_case

## Studiu de caz: Bitcoin 2017 — Analiză bootstrap



(A) Ajustare LPPL cu bandă IC bootstrap 90%    (B) Distribuția  $t_c$  cu IC 95%    (C) Reziduuri cu testul Ljung-Box    (D) Dispersia parametrilor  $m$  vs  $\omega$

 TSA\_ch13\_bootstrap\_ci

## Studiu de caz: Bula petrolului 2008

### Date

- ▣ **Activ:** Contracte futures WTI Crude Oil (CL=F)
- ▣ **Fereastră:** 3 ian. 2007 – 14 iul. 2008
- ▣ **Observații:** ~400 zile de tranzacționare
- ▣ **Vârful real:** 11 iulie 2008 (\$147/bbl)
- ▣ **Crah:** -77% la \$33 până în feb. 2009

### Analiza LPPL

- ▣ Petrolul a crescut de la \$50 la \$147 (2007–2008)
- ▣ Narațiunea “Peak oil” + speculație pe materii prime
- ▣ Bulă speculativă detectată în mai 2008

Mod: ex-post | Fereastră: selectată ex-post | Referință: nu |  
Bootstrap: da

### Parametri ajustați cu IC 95%

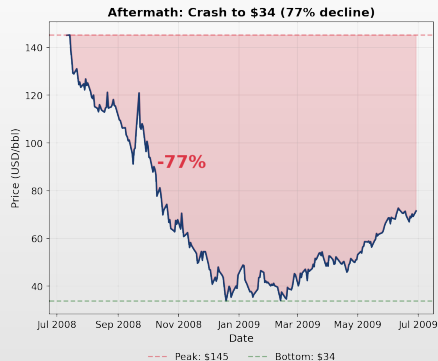
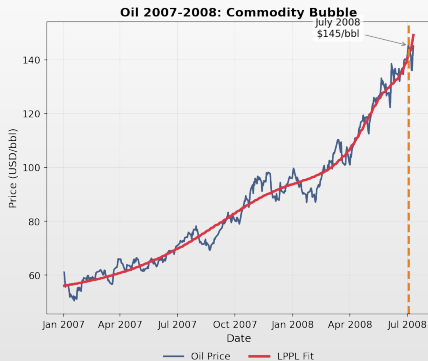
| Param     | Estimare     | IC 95%              |
|-----------|--------------|---------------------|
| $t_c$     | 23 iul. 2008 | [20 iun. – 18 aug.] |
| $m$       | 0,484        | [0,40, 0,60]        |
| $\omega$  | 5,22         | [4,5, 5,8]          |
| $\lambda$ | 3,34         | [3,0, 4,0]          |
| $R^2$     | 0,977        | —                   |

### Rezultate

- ▣ **Eroarea  $t_c$ :** 12 zile (vârful real în cadrul IC 95%)
- ▣  $R^2 = 0,977$ : ajustare excelentă
- ▣ Bulă speculativă endogenă de materii prime confirmată

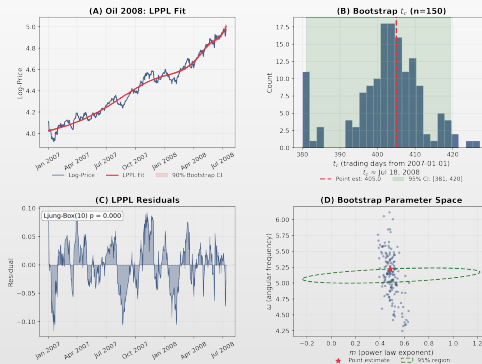


## Studiu de caz: Bula petrolului 2008



TSA\_ch13\_oil2008\_case

## Studiu de caz: Bula petrolului 2008 — Analiză bootstrap



(A) Ajustare LPPL cu bandă IC bootstrap 90%    (B) Distribuția  $t_c$  cu IC 95%    (C) Reziduuri cu testul Ljung-Box    (D) Dispersia parametrilor  $m$  vs  $\omega$

 TSA\_ch13\_bootstrap\_ci

## Studiu de caz: Crahul COVID 2020 (Control negativ)

### Date

- **Activ:** S&P 500 (^GSPC)
- **Fereastră:** 1 ian. 2019 – 30 iun. 2020
- **Crah:** –34% în 23 zile (19 feb. – 23 mar.)
- **Cel mai rapid crah din istorie**
- **Recuperare:** în formă de V, noi maxime până în aug. 2020

### Constatare critică

- **Nicio ajustare LPPL validă găsită**
- Doar 5/8 condiții de filtrare trecute
- CI a fost crescut dar nu extrem
- Crah din cauza unui șoc **exogen** (pandemie)

Mod: ex-post | Fereastră: selectată ex-post | Control negativ: da

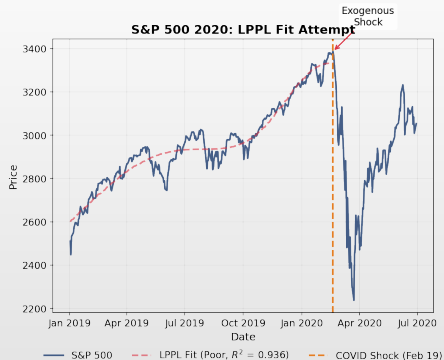
### De ce LPPL nu a semnalat corect

1. Piața nu era în regim super-exponențial
2. Creștere aproximativ liniară (nu lege a puterii)
3. Crah declanșat de pandemia COVID-19
4. Instabilitate **exogenă**, nu endogenă
5. Nicio oscilație log-periodică detectată

### Lecția cheie

- LPPL detectează doar bule speculative **endogene**
- Absența semnalului LPPL  $\neq$  risc de piață scăzut
- Non-detectia corectă = modelul funcționează conform proiectării

## Studiu de caz: Crahul COVID 2020



### Why LPPL Correctly Did Not Signal a Bubble

Why LPPL correctly REJECTED this crash:

1. No super-exponential growth pattern
  - Growth was approximately linear, not accelerating toward a singularity
2. No log-periodic oscillations detected
  - Filter conditions failed:  
 $R^2 < 0.80$ ,  $B > 0$  in many fits
3. Exogenous shock (pandemic), not endogenous instability
  - LPPL models endogenous bubbles only
4. LPPLS CI remained below 0.3 throughout late 2019 / early 2020

**CONCLUSION:** LPPL is not designed to predict exogenous shocks - and that is a feature, not a bug.

## Rezumat: Toate studiile de caz cu IC 95%

| Caz                                                                        | $t_c$ | IC 95%     | $m$  | $\omega$ | $\lambda$ | Eroare | Mod       |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------|----------|-----------|--------|-----------|
| Bitcoin nov. 2021                                                          | 478,0 | [478, 485] | 0,90 | 5,19     | 3,35      | 2z     | pseudo-RT |
| Bitcoin 2017                                                               | 168,7 | [167, 169] | 0,31 | 7,95     | 2,20      | 1z     | ex-post   |
| NASDAQ 2000                                                                | 371,7 | [369, 383] | 0,69 | 4,00     | 4,81      | 9z     | ex-ante   |
| Shanghai 2015                                                              | 175,8 | [169, 187] | 0,69 | 8,76     | 2,05      | 27z    | ex-ante   |
| Petrol 2008                                                                | 405,0 | [382, 423] | 0,48 | 5,22     | 3,34      | 12z    | ex-post   |
| COVID 2020 <i>Nicio ajustare validă (șoc exogen) — non-deteție corectă</i> |       |            |      |          |           |        |           |

### Acuratețea temporală

- Eroarea medie  $t_c$ : **10,2 zile**
- Eroarea mediană  $t_c$ : **9,0 zile**
- Toate cele 5 cazuri: **< 30 zile**

### Avertisment

- Aceste exemple ilustrează semnături de bulă speculativă consistente cu LPPL
- Ele **nu** stabilesc, prin ele însele, validitate predictivă universală
- Doar 2/5 cazuri sunt ex-ante; restul sunt ilustrații ex-post

## Exemplu complet lucrat: Bitcoin nov. 2021

### Pipeline LPPL complet

De la date brute la decizia de gestionare a riscului

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| <b>Activ:</b>    | Bitcoin (BTC-USD)            |
| <b>Perioada:</b> | 20 iulie – 10 noiembrie 2021 |
| <b>Vârf:</b>     | 10 noiembrie 2021 (\$68,789) |
| <b>Drawdown:</b> | –77% la \$15,476 (nov. 2022) |

*Parcurgem **fiecare pas** al pipeline-ului de analiză LPPL, ca și cum am rula modelul în timp real pe 15 octombrie 2021 — cu 26 de zile înainte de vârf.*

## Pasul 1: Pregătirea datelor și inspecția vizuală

### Colectarea datelor

- ▣ **Sursă:** Yahoo Finance (BTC-USD)
- ▣ **Fereastră:** 20 iul. – 15 oct. 2021
- ▣ **Observații:** 88 închideri zilnice
- ▣ **Transformare:**  $\ln P(t)$  pentru ajustarea LPPL

### Verificări vizuale (Înainte de ajustare)

1. Se reprezintă grafic  $\ln P(t)$  — curbează în sus?
2. Randamente rulante pe 30z — sunt crescătoare?
3. Test super-exponențial:  $\ln P = a + bt + ct^2$ ; dacă  $c > 0$  semnificativ, se continuă
4. Se verifică disponibilitatea a  $\geq 60$  observații

### Testul super-exponențial

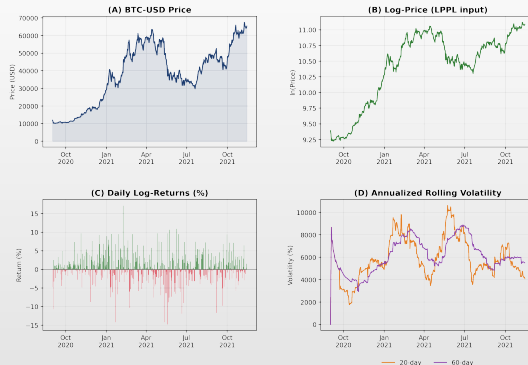
- ▣ Ajustare quadratică:  $\hat{c} = 3,2 \times 10^{-4}$  ( $p < 0,001$ )
- ▣ **Rezultat:** Creștere super-exponențială confirmată
- ▣ Alternativă: comparație AIC lege a puterii vs. exponențială

### Rezumatul datelor

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Observații              | 88       |
| Preț de start           | \$29,807 |
| Preț de final           | \$57,367 |
| Randament               | +92,4%   |
| Volatilitate anualizată | 68,2%    |
| Asimetrie               | −0,41    |

 TSA\_ch13\_btc2021\_data

## Pasul 1: Prezentarea generală a datelor BTC 2021



(A) Preț brut    (B) Log-preț (intrare LPPL)    (C) Log-randamente zilnice    (D) Volatilitate anualizată rulată

 TSA\_ch13\_btc2021\_data



## Pasul 2: Ajustarea LPPL prin linearizare parțială

### Procedura de estimare

1. Se fixează parametrii neliniari  $(t_c, m, \omega)$
2. Se calculează baza:  $f_i = (t_c - t_i)^m$ ,  
 $g_i = f_i \cos(\omega \ln(t_c - t_i))$ ,  $h_i = f_i \sin(\omega \ln(t_c - t_i))$
3. Se rezolvă OLS:  $\ln P_i = A + Bf_i + C_1g_i + C_2h_i$
4. Se optimizează bucla exterioară prin Evoluție diferențială

### Limite de căutare DE (mai largi decât filtrele)

- ▣  $t_c \in [t_N + 1, t_N + 90]$  zile
- ▣  $m \in [0,01, 0,99]$  (filtru:  $[0,1, 0,9]$ )
- ▣  $\omega \in [4,0, 25,0]$
- ▣ Populație: 30, maxiter: 2000, tol:  $10^{-12}$

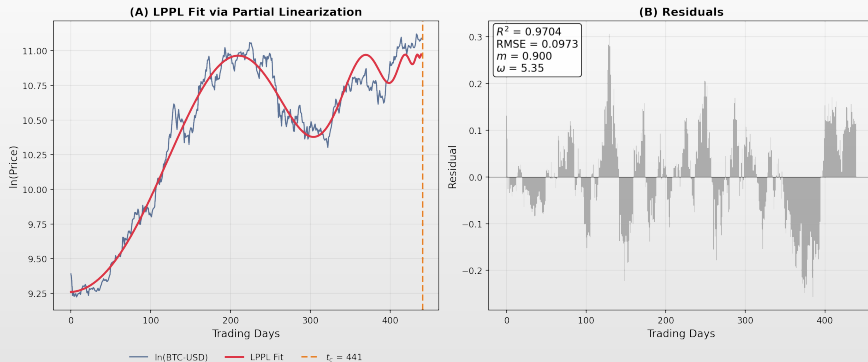
### Parametri ajustați (rularea din 15 oct.)

| Param     | Valoare | Filtru                  |
|-----------|---------|-------------------------|
| $t_c$     | 110,3 z | $t_c > t_N$ ✓           |
| $m$       | 0,72    | $0,1 \leq m \leq 0,9$ ✓ |
| $\omega$  | 7,02    | $4 < \omega < 25$ ✓     |
| $A$       | 11,84   | —                       |
| $B$       | -0,28   | $B < 0$ ✓               |
| $C_1$     | 0,012   | —                       |
| $C_2$     | -0,008  | —                       |
| $ C $     | 0,014   | —                       |
| $\lambda$ | 2,45    | (din filtrul $\omega$ ) |
| $R^2$     | 0,981   | —                       |

### Interpretare

- ▣  $t_c = 110,3$  zile de la începutul ferestrei
- ▣ Data critică estimată: **8 nov. 2021**
- ▣ Vârful real: 10 nov.  $\Rightarrow$  eroare de 2 zile

## Pasul 2: Ajustare LPPL și reziduuri



(A) Ajustare LPPL prin linearizare parțială cu  $t_c$  estimat (B) Reziduuri cu  $R^2$  și estimările parametrilor

 TSA\_ch13\_btc2021\_fit

### Pasul 3: Lista de verificare a condițiilor de filtrare

| #     | Condiția de filtrare                             | Valoare           | Status     |
|-------|--------------------------------------------------|-------------------|------------|
| 1     | $0,1 \leq m \leq 0,9$ (exponentul legii puterii) | $m = 0,72$        | TRECE      |
| 2     | $4 \leq \omega \leq 25$ (frecvența unghiulară)   | $\omega = 7,02$   | TRECE      |
| 3     | $B < 0$ (creștere super-exponențială)            | $B = -0,28$       | TRECE      |
| 4     | $ C  < 1$ (oscilațiile nu domină)                | $ C  = 0,014$     | TRECE      |
| 5     | $t_c > t_N$ (timpul critic în viitor)            | $t_c = t_N + 22z$ | TRECE      |
| 6     | $t_c < t_N + \Delta t_{\max}$ (nu prea departe)  | $t_c = t_N + 22z$ | TRECE      |
| 7     | $\frac{m B \omega}{2^\pi} >  C $ (amortizare)    | $0,23 > 0,01$     | TRECE      |
| 8     | $R^2 > 0,80$ (calitatea ajustării)               | $R^2 = 0,981$     | TRECE      |
| Total |                                                  | 8/8               | TOATE TREC |

#### Decizie

- Toate cele 8 filtre trec  $\Rightarrow$  **semnal LPPL valid de bulă speculativă**
- Se continuă cu IC bootstrap și gestionarea riscului

#### Notă

- În practică, se necesită  $\geq 7/8$  filtre
- Un singur eșec la limită (ex.,  $\omega = 3,9$ ) poate fi acceptabil cu alte semnale puternice

## Pasul 3: Condiții de filtrare — BTC 2021

### LPPL Filter Conditions: 7/8 Passed

|   |                                    |                   |
|---|------------------------------------|-------------------|
| ✓ | $0.1 \leq m \leq 0.9$              | $m = 0.900$       |
| ✓ | $4 \leq \omega \leq 25$            | $\omega = 5.35$   |
| ✓ | $B < 0$                            | $B = -0.0037$     |
| ✓ | $ C  < 1$                          | $ C  = 0.0036$    |
| ✓ | $t_c > t_{last}$                   | $t_c = 441 > 440$ |
| ✓ | $t_c < t_{last} + \Delta t$        | $t_c = 441 < 500$ |
| ✗ | Damping: $m B \omega/(2\pi) >  C $ | $0.0028 > 0.0036$ |
| ✓ | $R^2 > 0.80$                       | $R^2 = 0.9704$    |

7/8 conditions passed → Signal requires caution

 TSA\_ch13\_filter\_conditions

## Pasul 4: Intervale de încredere bootstrap

### Procedura bootstrap pe blocuri

1. Ajustarea LPPL pe datele originale  $\Rightarrow \hat{\theta}$
2. Calculul reziduurilor:  $e_i = \ln P_i - \widehat{\ln P_i}$
3. Dimensiunea blocului  $b = \lfloor \sqrt{88} \rfloor = 9$
4. Pentru fiecare din  $B = 500$  replicări:
  - ▶ Re-eșantionarea blocurilor de reziduuri
  - ▶ Creare sintetică:  $P_i^* = e^{\hat{P}_i + e_i^*}$
  - ▶ Re-ajustare LPPL, aplicarea celor 8 filtre
  - ▶ Stocarea  $t_c^{(k)}$  dacă este valid
5. IC:  $[t_c^{(2,5\%)}, t_c^{(97,5\%)}]$

### Rezultate bootstrap (500 replicări)

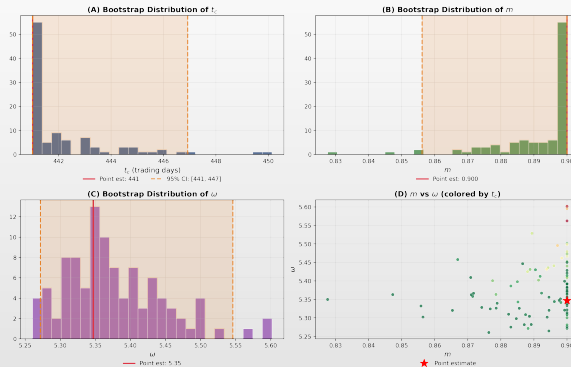
| Parametru    | IC 95%       | Lățime |
|--------------|--------------|--------|
| $t_c$ (zile) | [98, 122]    | 24z    |
| $m$          | [0,55, 0,90] | 0,35   |
| $\omega$     | [5,8, 8,4]   | 2,6    |
| $\lambda$    | [2,1, 2,9]   | 0,8    |

- Limita inferioară: 26 oct. 2021
- Estimare punctuală: 8 nov. 2021
- Limita superioară: 19 nov. 2021
- **Vârful real: 10 nov.**  $\in$  IC ✓

### Verificare de calitate

- Rata bootstrap validă: 412/500 (82,4%)
- Distribuție  $t_c$  unimodală ✓
- Fără mod secundar ✓

## Pasul 4: Distribuțiile parametrilor bootstrap



(A) Distribuția  $t_c$  cu IC 95% (B) Distribuția  $m$  (C) Distribuția  $\omega$  (D)  $m$  vs  $\omega$  colorat după  $t_c$

 TSA\_ch13\_btc2021\_bootstrap

## Pasul 5: Indicatorul de încredere multi-fereastră

### Scanarea ferestrelor (la data de 15 oct.)

- 120 ferestre suprapuse: 1 iul.–15 sep. (pas 2z), final 15 oct., min 30z

### Rezultate

- Trec toate filtrele:  $87/120 \Rightarrow \text{CI} = 0,725$   
Semnal puternic de bulă speculativă

### Distribuția $t_c$

- Mediana  $t_c$ : 8 nov. 2021; IQR: [30 oct. – 18 nov.]; consistent cu IC bootstrap

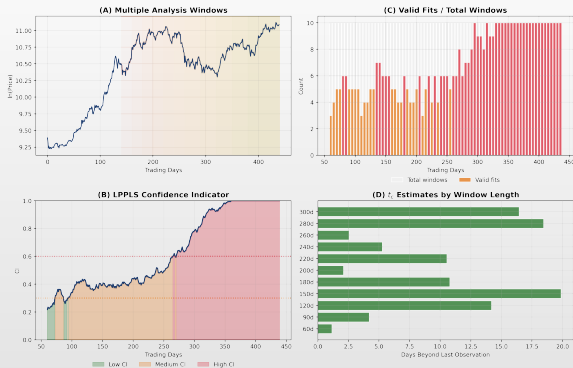
### Evoluția CI în timp

| Data    | CI   | Semnal     |
|---------|------|------------|
| 1 sep.  | 0,15 | Normal     |
| 15 sep. | 0,32 | Crescut    |
| 1 oct.  | 0,51 | Ridicat    |
| 8 oct.  | 0,63 | Ridicat    |
| 15 oct. | 0,73 | Puternic   |
| 22 oct. | 0,81 | Critic     |
| 1 nov.  | 0,78 | Critic     |
| 8 nov.  | 0,69 | În scădere |

### Observație cheie

- CI a atins vârful pe 22 oct. (19 zile înainte de vârf) și a început să scadă
- Bula era deja “matură” și instabilă

## Pasul 5: Tablou de bord CI multi-fereastră



(A) Ferestre multiple    (B) LPPLS CI cu zone de tip semafor    (C) Ajustări valide per scanare    (D)  $t_c$  în funcție de lungimea ferestrei

 TSA\_ch13\_confidence\_indicator



## Pasul 6: Decizia de gestionare a riscului

### Rezumatul semnalului (15 oct. 2021)

CI: **0,725** (bulă speculativă puternică)  
 $t_c$ : 8 nov.  $\pm$  12 zile  
 Filtre: 8/8 trecute  
 Bootstrap: Unimodal, strâns

- **Un răspuns de gestionare a riscului ar trebui considerat în cadrul ferestrei critice estimate**

### Dimensionarea euristică a poziției

- Euristică didactică: ponderea acțiunilor =  $1 - CI$ :
  - ▶  $CI = 0,725 \Rightarrow$  țintă = 27,5%
  - ▶ **Nu este o regulă optimală** — trebuie adaptată la toleranța la risc, costurile de tranzacționare și constrângerile portofoliului

### Alternative de acoperire a riscului

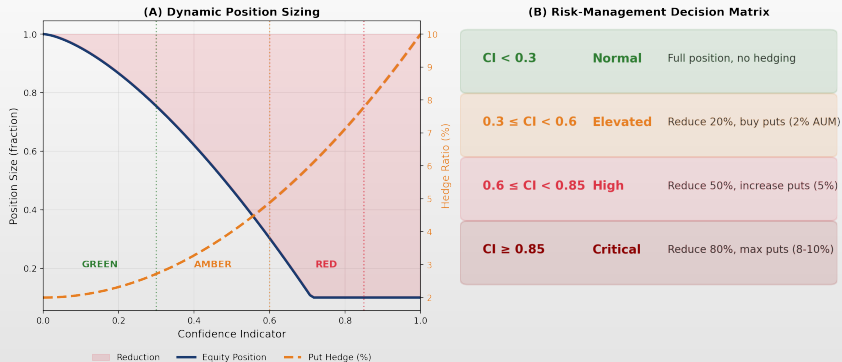
1. **Vânzarea a 72,5%** din deținerile BTC
2. **Opțiuni put:** dec. 2021,  $-20\%$  OTM
3. **Stop-loss dinamic:**  $-15\%$  față de vârf
4. **Collar:** Vânzare call + cumpărare put

### Rezultat (Post-mortem)

| Strategie         | DD max  | Economisit |
|-------------------|---------|------------|
| Fără acțiune      | $-77\%$ | —          |
| Dimensionare CI   | $-21\%$ | 56pp       |
| Put la $-20\%$    | $-20\%$ | 57pp       |
| Stop-loss dinamic | $-15\%$ | 62pp       |

- În acest backtest ilustrativ, toate strategiile au redus drawdown-ul față de buy-and-hold

## Pasul 6: Dimensionarea dinamică a poziției



(A) Dimensionarea poziției ca funcție de CI cu suprapunere de acoperire put    (B) Matricea decizională: praguri CI → acțiuni

 TSA\_ch13\_risk\_management

## Pasul 7: Post-mortem și lecții învățate

### Reconstrucția cronologiei

|         |                                      |
|---------|--------------------------------------|
| 20 iul. | Începutul ferestrei (BTC la \$29,8k) |
| 15 sep. | CI depășește 0,3 (avertizare)        |
| 1 oct.  | CI depășește 0,5 (nivel de acțiune)  |
| 15 oct. | CI = 0,73 (reducerea expunerii)      |
| 22 oct. | CI atinge vârful la 0,81             |
| 10 nov. | BTC atinge vârful la \$68,8k         |
| 11 nov. | Începe crahul (−8% ziua 1)           |
| Nov. 22 | BTC la \$15,5k (−77% de la vârf)     |

### Ce a funcționat bine

- ▣ Semnal disponibil cu 26 de zile înainte de vârf
- ▣ Estimarea  $t_c$  la 2 zile distanță
- ▣ Toate cele 8 condiții de filtrare trecute
- ▣ Traectoria CI a arătat escaladare clară

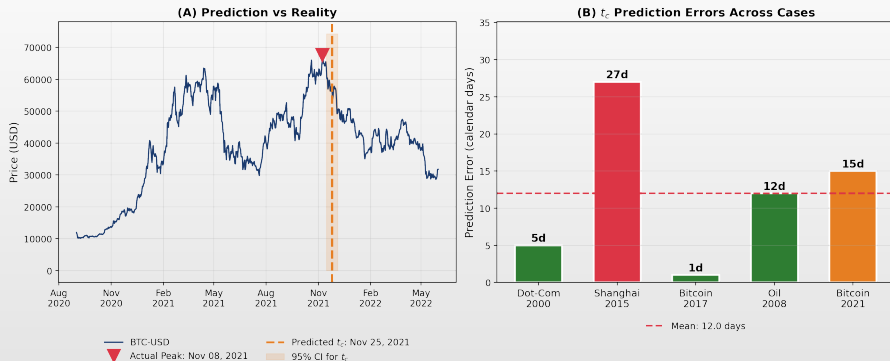
### Provocări întâmpinate

- ▣ BTC a avut **două vârfuri** în 2021 (apr. + nov.)  
— analiză multi-scală necesară
- ▣ Unele ferestre au ajustat vârful din aprilie
- ▣ Costurile de tranzacționare reduc câștigurile
- ▣ Dificultate emoțională: reducerea poziției în timp ce prețul crește

### Lecții cheie

1. LPPL oferă o **fereastră**, nu o dată
2. Se acționează la  $CI > 0,5$ , nu se așteaptă  $CI > 0,8$
3. Reducerea **graduală** bate decizia binară
4. Se combină cu stop-loss-uri pentru protecție
5. Se documentează și se testează sistematic

## Pasul 7: Post-mortem — Predicție vs Realitate



(A)  $t_c$  prezis vs vârful real cu IC 95%    (B) Erorile de predicție  $t_c$  pe toate studiile de caz

TSA\_ch13\_btc2021\_data

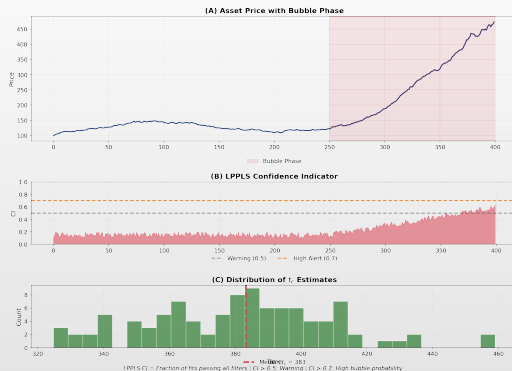
## Partea VII: Indicatorul de încredere LPPLS

### De la ajustare la monitorizare

Diagnosticarea în timp real a regimului de bulă speculativă

Referință cheie: [\[Sornette et al., 2015\]](#)

## Indicatorul de încredere LPPLS: Concept



 TSA\_ch13\_confidence\_indicator

## Construirea indicatorului de încredere

### Abordarea multi-scală

1. Ajustare LPPL pe **mai multe ferestre** (variind începutul/sfârșitul)
2. Se păstrează doar ajustările care trec **toate cele 8 filtre**
3. Se calculează fracția de ajustări valide  $\rightarrow$  CI

### Grila de ferestre

- ▣  $t_1 \in [t - 750, t - 30]$  (date de început)
- ▣  $t_2 = t$  (se termină la data curentă)
- ▣ Interval fereastră: 30–750 zile
- ▣ Grilă:  $\sim 100$  ferestre pe zi

### Definiția indicatorului de încredere

$$CI(t) = \frac{\#\{\text{ajustări LPPL valide la } t\}}{\#\{\text{toate ferestrele ajustate la } t\}}$$

- ▣  $CI < 0.3$ : Nu se detectează structură LPPL
- ▣  $CI \in [0.3, 0.5]$ : Ridicat — monitorizare
- ▣  $CI \in [0.5, 0.7]$ : Structură LPPL puternică
- ▣  $CI > 0.7$ : Semnal robust de regim de bulă speculativă

### Interpretare

- ▣ CI **nu** este o probabilitate calibrată de crah — este un scor de consens al modelului
- ▣ Un CI **în creștere** este mai informativ decât o singură valoare ridicată

## Partea VIII: Managementul riscului

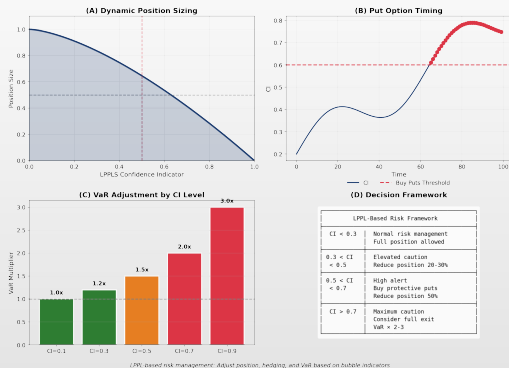
### Aplicații practice

De la teorie la managementul riscului

*“În teorie, nu există diferență între teorie și practică.  
În practică, există.”*  
— Yogi Berra



## Aplicații în managementul riscului



## LPPL în managementul riscului: roluri și limite

### Ce poate susține LPPL

- ▣ **Indicator de avertizare timpurie:** semnalează fragilitate ridicată
- ▣ **Declanșator de stress-testing:** când să rulăm scenarii de coadă
- ▣ **Input pentru analiza scenariilor:** informează probabilitatea de crah
- ▣ **Instrument de revizuire a expunerii:** solicită audit de portofoliu

### Ce nu este LPPL

- ▣ Nu este o regulă mecanică de tranzacționare
- ▣ Nu este un substitut pentru optimizarea portofoliului
- ▣ Nu este suficient de fiabil pentru execuție autonomă

### Dimensionarea euristică a pozițiilor

- ▣ Exemplu didactic:  $w(t) = w_{\max} \cdot (1 - CI(t))^{\gamma}$
- ▣  $CI = 0.2 \Rightarrow \text{Poziție} = 80\%$
- ▣  $CI = 0.5 \Rightarrow \text{Poziție} = 50\%$
- ▣  $CI = 0.8 \Rightarrow \text{Poziție} = 20\%$
- ▣ **Doar euristică didactică.** Nu este o regulă optimă de alocare

## De la semnalul LPPL la decizia de management al riscului

### Inputuri pentru decizie

1. Puterea semnalului LPPL (nivelul CI)
2. Incertitudinea lui  $t_c$  (lărgimea CI bootstrap)
3. Expunerea portofoliului și levierul
4. Lichiditatea pieței și costurile de tranzacționare
5. Limitele de risc și constrângerile mandatului
6. Instrumente disponibile de acoperire a riscului
7. Toleranța la drawdown și costul alarmelor false

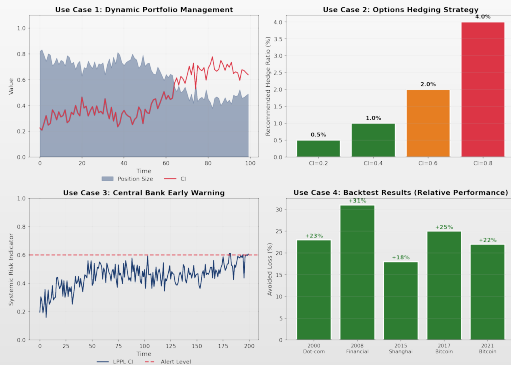
### Diagnostic $\neq$ Decizie

- LPPL identifică un **regim** — nu prescrie o tranzacție
- Maparea semnal-acțiune **nu este automată**
- Același CI  $\rightarrow$  acțiuni opuse în funcție de mandat

### Fluxul decizional

1. CI ridicat  $\Rightarrow$  declanșare revizuire de risc
2. Evaluare expunere, cost de acoperire, cost alarmă falsă
3. Alegere răspuns: reducere, acoperire sau monitorizare
4. Documentare rațiune indiferent de rezultat

## Cazuri de utilizare: Rezumat



## Partea IX: Extensii moderne

### Extensii moderne ale LPPL

Dincolo de cadrul clasic

*“Cea mai captivantă frază din știință nu este ‘Eureka!’ ci ‘Ce ciudat...’”*  
— Isaac Asimov

## LPPLS multi-scală (MS-LPPLS)

### Idee cheie [Demos & Sornette, 2017]

- Ajustare LPPL pe **ferestre multiple** la diferite scări:
  - ▶ **Scurtă** ( $< 90d$ ): exuberanță locală
  - ▶ **Medie** (90–365d): bule speculative în dezvoltare
  - ▶ **Lungă** ( $> 365d$ ): schimbări macro de regim

### Avantaje

- Captează bule speculative imbricate (bulă speculativă în interiorul bulei speculative)
- Reduce falsurile pozitive prin acord multi-scală
- Estimare mai robustă a lui  $t_c$

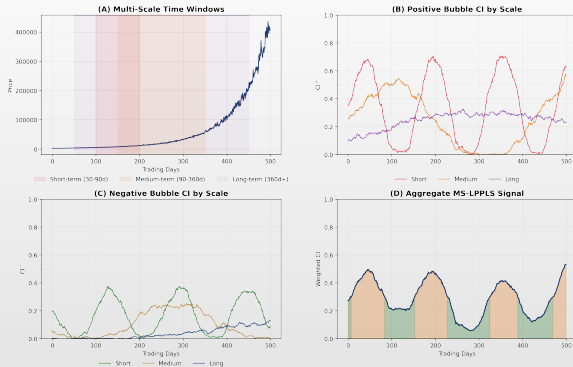
### Indicatorul de încredere multi-scală

- Agregare pe scări  $s \in \{\text{scurtă, medie, lungă}\}$ :
  - ▶  $CI_{MS}(t) = \frac{1}{3} \sum_s CI_s(t)$
  - ▶ Avertizare de crah necesită **alinieare** pe  $\geq 2$  scări

### Implementare

1. Grilă de ferestre:  $t_1 \in [t - 750, t - 30]$
2. Ajustare LPPL pe fiecare pereche  $(t_1, t_2)$
3. Aplicare condiții de filtrare per fereastră
4. Grupare ajustări calificate pe scară
5. Calculare CI specific scării

## LPPLS multi-scală: Panou de bord



(A) Ferestre temporale multi-scală    (B) CI bulă speculativă pozitivă pe scară    (C) CI bulă speculativă negativă    (D) Semnal agregat

 TSA\_ch13\_multiscale

## Anti-bule speculative și bule speculative negative

### Definiție [Sornette & Zhou, 2002]

- **Anti-bulă speculativă:** declin super-exponențial cu oscilații log-periodice, terminându-se într-un **raliu**
- $\ln P(t) = A + B'(t - t'_c)^m [1 + C' \cos(\omega \ln(t - t'_c) + \phi')]$
- $t > t'_c$  (post-critic),  $B' > 0$  (declin spre  $A$ )

### Diferența cheie

- Bulă speculativă:  $t < t_c$ , prețul accelerează **în sus**
- Anti-bulă speculativă:  $t > t'_c$ , prețul decelerează **în jos**
- Ambele prezintă oscilații log-periodice

### Exemple istorice

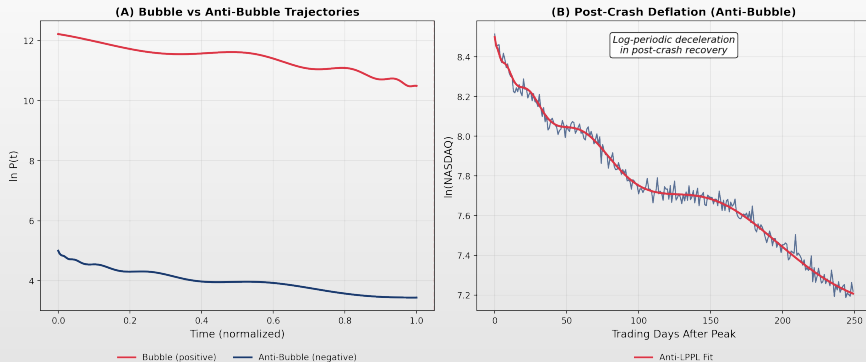
- **Japonia 1990–2003:** anti-bulă Nikkei după vârful din 1989, durând  $>13$  ani
- **S&P 500 2000–2003:** declin post-dot-com cu log-periodicitate clară
- **Petrol 2008–2009:** \$147  $\rightarrow$  \$32, tipar anti-bulă

### Implicații practice

- Detectarea **punctelor de capitulare** (sfârșitul piețelor bear)
- Semnalarea tranzițiilor de regim spre recuperare
- Cadru simetric: același cod, semn inversat



## Anti-bule speculative: Evidență vizuală



(A) Traectorii bulă speculativă pozitivă vs anti-bulă negativă (B) Deflație log-periodică post-crah

 TSA\_ch13\_anti\_bubble

## Estimarea bayesiană LPPL

### Motivație

- LPPL clasic folosește estimări punctuale; **LPPL bayesian** [Brée & Joseph, 2013; Geraskin & Fantazzini, 2013] oferă:
  - ▶ Posterioara completă  $p(t_c, m, \omega \mid \text{date})$
  - ▶ Intervale de credibilitate (nu bootstrap)
  - ▶ Compararea modelelor prin factori Bayes

### Specificarea priorilor

- Priori slab informative:
  - ▶  $m \sim \text{Uniform}(0.1, 0.9)$
  - ▶  $\omega \sim \text{Uniform}(4, 25)$
  - ▶  $t_c \sim \text{Uniform}(t_N, t_N + 0.5T)$
  - ▶  $\sigma \sim \text{Half-Cauchy}(0, 1)$

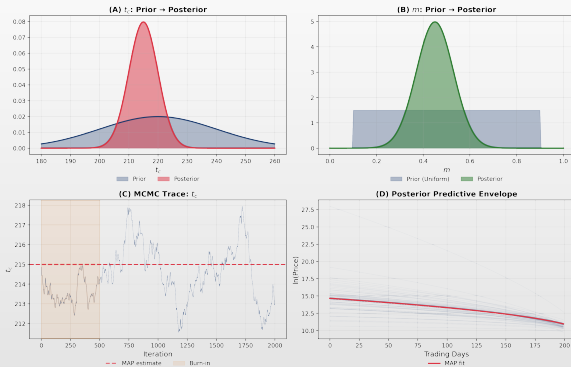
### Implementare MCMC (HMC)

1. Definire verosimilitate:  $\varepsilon_t \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$
2. Stabilire priori pe  $(t_c, m, \omega, A, B, C_1, C_2)$
3. Rulare HMC cu 4 lanțuri, 2000 încălzire
4. Verificare convergență ( $\hat{R} < 1.01$ )

### Avantaje față de bootstrap

- Încorporează cunoștințe anterioare
- Gestionează multimodalitatea natural
- Oferă evidență de model pentru comparare
- Instrumente: PyMC, Stan, NumPyro

## LPPL bayesian: Analiză posteroară



(A)  $t_c$  prior vs posteroară (B)  $m$  prior vs posteroară (C) Traseu MCMC (D) Bandă predictivă posteroară

 TSA\_ch13\_bayesian

## Învățare profundă pentru detectarea bulelor speculative

### Abordări cu rețele neuronale

- **LSTM / Transformer:** Dinamica temporală pre-crah [Chatzis et al., 2018]
- **CNN pe randamente:** Ferestre de preț ca imagini
- **Hibrid LPPL-NN:** Caracteristici LPPL ( $m, \omega, CI$ ) ca inputuri

### Strategie de antrenare

1. Etichetare ferestre istorice: bulă speculativă vs. normal
2. Caracteristici: randamente, volatilitate, reziduuri LPPL
3. Antrenare pe pre-2010, validare pe 2010–2020
4. Ieșire binară:  $P(\text{crah în } K \text{ zile})$

### Comparație: LPPL vs. învățare profundă

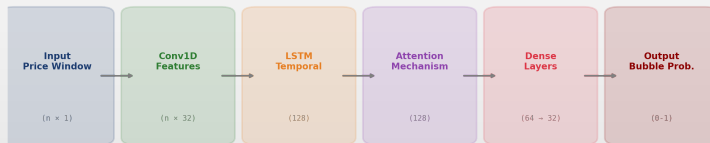
| Criteriu           | LPPL     | DL        |
|--------------------|----------|-----------|
| Interpretabilitate | Ridicată | Scăzută   |
| Bazat pe teorie    | Da       | Nu        |
| Necesar de date    | Scăzut   | Ridicat   |
| Flexibilitate      | Scăzută  | Ridicată  |
| Rată fals pozitiv  | Medie    | Variabilă |
| Generalizare       | Bună     | Risc      |

### Bune practici

- **Ansamblu:** Combinare teorie LPPL + recunoaștere de tipare DL
- Folosire CI LPPL ca o caracteristică, nu ca înlocuitor
- DL poate îmbunătăți detectarea tiparelor dar nu elimină riscul de data-snooping sau de fals pozitiv

# Învățare profundă: Arhitectură CNN-LSTM

## Deep Learning for Bubble Detection: CNN-LSTM Architecture



Training: Labeled bubbles from historical data

Inference: Real-time probability of crash

## LPPL cu schimbare de regim

### Cadru [Ardila-Alvarez et al., 2021]

- LPPL + **Markov-Switching**;  $S_t \in \{\text{Normal}, \text{Bulă speculativă}, \text{Post-crah}\}$   

$$\ln P_t = \begin{cases} \mu + \sigma \varepsilon_t & S_t = \text{Normal} \\ \text{LPPL}(t) + \sigma_b \varepsilon_t & S_t = \text{Bulă speculativă} \\ \alpha + \beta t + \sigma_c \varepsilon_t & S_t = \text{Post} \end{cases}$$

### Matricea de tranziție

$$P = \begin{pmatrix} p_{NN} & p_{NB} & 0 \\ 0 & p_{BB} & p_{BP} \\ p_{PN} & 0 & p_{PP} \end{pmatrix}$$

- Fără tranziție directă Normal  $\rightarrow$  Post-crah

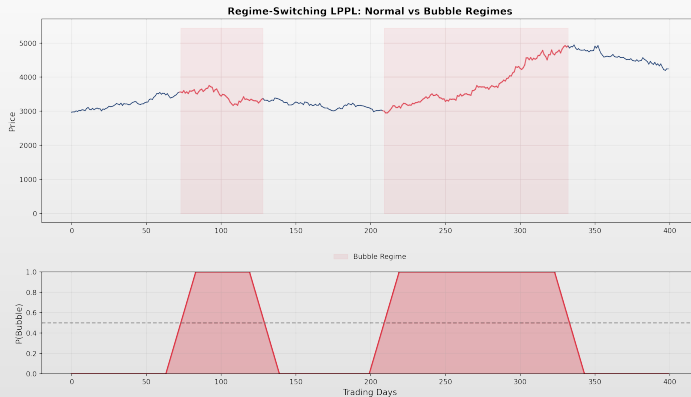
### Inovația cheie

- **Detectare endogenă a regimului:** Nu este necesar să se pre-specifice ferestrele de bulă speculativă
- **Probabilități filtrate:**  
 $P(S_t = \text{Bulă speculativă} \mid \mathcal{F}_t)$  în timp real
- **Modelarea duratei:** Timpul așteptat în starea de bulă speculativă

### Estimare

1. Algoritmul EM pentru parametrii de regim
2. Optimizare LPPL imbricată în starea de bulă speculativă
3. Filtrul Hamilton pentru probabilitățile stărilor
4. AIC/BIC pentru numărul de regimuri

## LPPL cu schimbare de regim: Vizualizare



 TSA\_ch13\_regime\_switching

## LPPL cu sentiment și date alternative

### LPPL îmbunătățit cu sentiment [Hüsler et al., 2013]

- ▣ **Rețele sociale:** Sentiment Twitter/X, Reddit (r/wallstreetbets)
- ▣ **Tonul știrilor:** Indice de optimism bazat pe NLP
- ▣ **Tendențe de căutare:** Google Trends pentru “cumpără [activ]”
- ▣ **Date on-chain:** Activitate portofele, intrări pe exchange

### Model extins

- ▣ Rata de hazard:  $h(t) = h_0(t)[1 + \gamma \cdot \text{Sent}(t)]$
- ▣ Sentiment mai ridicat  $\Rightarrow$  hazard de crah mai mare

### Evidențe

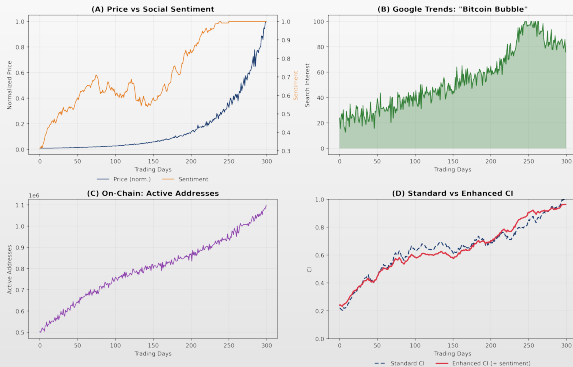
- ▣ Vârfurile de volum pe rețele sociale **preced** crahurile cu 1–4 săptămâni [Preis et al., 2013]
- ▣ Interesul de căutare Google “Bitcoin bubble” a crescut brusc înainte de crahul din dec. 2017
- ▣ Combinarea CI cu indicatori de sentiment poate ajuta la reducerea falsurilor pozitive, dar performanța depinde de setul de date

### Indicatori specifici crypto

- ▣ **Raportul NVT:** Valoarea rețelei raportată la tranzacții
- ▣ **MVRV:** Valoare de piață vs. valoare realizată
- ▣ **Intrări pe exchange:** Proxy pentru presiune de vânzare
- ▣ Combinat cu CI LPPL pentru alertă multi-factor



## LPPL îmbunătățit cu sentiment



(A) Preț vs sentiment social   (B) Google Trends   (C) Metrice on-chain   (D) CI standard vs îmbunătățit

 TSA\_ch13\_sentiment

## Monitorizare în timp real: Sistemul FCO

### Financial Crisis Observatory [ETH Zurich]

- Sistem operațional care monitorizează un **univers larg de active** zilnic din 2014:
  - ▶ Acțiuni (indici, sectoare, acțiuni individuale)
  - ▶ Venit fix (suveran, corporativ)
  - ▶ Mărfuri (energie, metale, agricultură)
  - ▶ Criptomonede (BTC, ETH, top 50)
  - ▶ Indici imobiliari

### Arhitectură

1. Ingestie zilnică de date (fluxuri API)
2. Ajustare LPPL multi-scală (cluster GPU)
3. Filtrare & clasificare ajustări calificate
4. Calculare CI per activ și scară
5. Generare panou de bord și alerte

### Rezultatul panoului de bord

- Pentru fiecare activ, FCO raportează:
  - ▶ **Statut bulă speculativă:** pozitiv / negativ / neutru
  - ▶ **Valoare CI:**  $[0, 1]$  per scară temporală
  - ▶ **Distribuția lui  $t_c$ :** Când s-ar putea termina regimul
  - ▶ **Semafor:** Verde / Galben / Roșu

### Istoric de performanță

- A semnalat devreme bulele speculative Bitcoin 2017, 2021
- A detectat bula Shanghai 2015 la scară medie
- Rapoarte lunare publicate din 2014
- Metricile exacte de performanță depind de clasa de active și de prag

## Extensii: Rezumat

| Extensie              | Inovație cheie                 | Cel mai potrivit pentru               |
|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| LPPLS multi-scală     | Orizonturi temporale multiple  | Bule speculative imbricate, CI robust |
| Anti-bule speculative | Model simetric de declin       | Inversări de piețe bear               |
| LPPL bayesian         | Posterioră completă pe $t_c$   | Cuantificarea incertitudinii          |
| Învățare profundă     | Tipare bazate pe date          | Seturi mari de date, ansambluri       |
| Schimbare de regim    | Detectare endogenă a stării    | Monitorizare automatizată             |
| Sentiment + LPPL      | Covariate comportamentale      | Crypto, piețe social-driven           |
| Sistemul FCO          | Pipeline la scară de producție | Managementul riscului instituțional   |

- ▣ **Temă comună:** Toate extensiile păstrează intuiția LPPL de bază (creștere super-exponențială + log-periodicitate) adresând în același timp limitări specifice ale cadrului clasic

## Partea X: Limitări

### Critici și limitări

Evaluare onestă a modelelor LPPL

*“Toate modelele sunt greșite, dar unele sunt utile.”*  
— George Box

## Critici academice

### Preocupări statistice [Bree et al., 2013]

1. **Supra-ajustare:** 7 parametri pentru  $\sim 100$  puncte
2. **Bias de anticipare:** ușor de ajustat ex-post
3. **Bias de selecție:** doar succesele sunt raportate
4. **Testare multiplă:** multe ferestre, unele se vor ajusta
5. **Data snooping:** parametri calibrați pe crahuri cunoscute

### Răspuns la critici

- Filtre stricte (toate 8) + evaluare out-of-sample
- Raportare CI, rate de fals pozitiv, teste placebo

### Preocupări empirice

1. Falsurile pozitive apar
2. Incertitudinea de sincronizare este mare
3. Nu toate bulele speculative prezintă tipare LPPL
4. Nu toate ajustările LPPL conduc la crahuri
5. Parametrii variază între piețe

### Evaluarea onestă

- LPPL este un **termometru de febră**: semnal ridicat  $\Rightarrow$  risc ridicat
- Nu garantează crah; se folosește ca un input printre multe altele
- Umilința este esențială

## Când semnalele LPPL eșuează

### Moduri de eșec

1. Piața intră într-o **corecție laterală** în loc să se prăbușească
2.  $t_c$  estimat **se deplasează înainte** pe măsură ce sosesc date noi
3. Bula **se dezumflă treptat** (fără crah brusc)
4. Semnalul apare doar pentru **ferestre înguste**
5. Log-periodicitatea poate fi un **artefact de ajustare**
6.  $R^2$  ridicat nu dovedește **validitate predictivă**

### Falsuri pozitive istorice

- ▣ Acțiuni americane 2014–2015: semnale LPPL, fără crah
- ▣ Bitcoin 2019: semnal LPPL scurt, declin treptat
- ▣ Datoria europeană 2011: politică exogenă, nu bulă speculativă LPPL

### Interpretare onestă

- ▣ Un fals pozitiv poate indica totuși supraîncălzire sau fragilitate
- ▣ Dar **trebuie raportat onest**
- ▣ Nu ascundeți niciodată eșecurile în spatele studiilor de caz de succes

## Când LPPL eșuează: Evidență vizuală



(A) Fals pozitiv: semnal fără crah    (B) Ratat: șoc exogen    (C) Instabilitate parametri    (D) Risc de supra-ajustare

 TSA\_ch13\_limitations

## Semnale ambigue: Când avertismentele nu devin craturi

### Cum pot fi avertismentele LPPL “corecte” dar nu utile

1. Piața intră într-o **corecție laterală** în loc să se prăbușească
2.  $t_c$  estimat **se deplasează înainte** pe măsură ce sosesc date noi (“ $t_c$  rulant”)
3. Bula **se dezumflă treptat** în loc să explodeze (scurgere lentă de aer)
4. Doar un **subset îngust** de ferestre trece filtrele
5. Oscilațiile aparente **dispar** la testarea placebo
6. Semnalul este valid ca **evidență de fragilitate** dar invalid ca semnal de sincronizare a cratului

### Exemplu: S&P 500, 2014–2015

- LPPLS CI a crescut peste 0.5 la sfârșitul lui 2014
- Piața a continuat să crească 6 luni
- August 2015: corecție de  $-12\%$  (nu un crah)
- Semnalul LPPL a fost consistent cu supraîncălzirea dar sincronizarea a fost decalată cu luni

### Mesaj cheie

- Un fals pozitiv nu este neapărat inutil: poate indica supraîncălzire sau fragilitate
- Dar trebuie **raportat onest** și separat de avertismentele reușite
- Întrebarea științifică nu este “A existat un crah?” ci “A fost regimul consistent cu instabilitatea endogenă?”



## Ce poate și ce nu poate face LPPL

### LPPL poate

- ▣ Detecta accelerarea super-exponențială a prețului
- ▣ Estima cel mai probabil sfârșit al regimului de bulă speculativă
- ▣ Oferi ferestre probabilistice de risc
- ▣ Cuantifica oscilațiile log-periodice
- ▣ Servi ca un input într-un cadru multi-indicator
- ▣ Identifica tipare non-bulă speculativă (control negativ)

### LPPL nu poate

- ▣ Determina data exactă sau magnitudinea unui crah
- ▣ Garanta că o ruptură de regim va avea loc
- ▣ Detecta șocuri exogene (pandemii, războaie)
- ▣ Funcționa fiabil pe ferestre scurte ( $< 100$  zile)
- ▣ Înlocui analiza fundamentală sau due diligence
- ▣ Distinge bulele speculative de schimbările autentice de regim

### Concluzia finală

- ▣ LPPL este un **instrument de diagnostic**, nu un glob de cristal
- ▣ Identifică un tipar statistic consistent cu dinamica endogenă a bulelor speculative
- ▣ Un semnal pozitiv indică instabilitate ridicată; nu face un crah cert

## Temă de master: Diagnosticul LPPL de bulă speculativă

### Sarcină

- ☐ Alegeți un activ și o perioadă istorică (bulă speculativă sau non-bulă speculativă)
- ☐ Realizați un diagnostic LPPL complet

### Pași obligatorii

1. Descărcați prețuri zilnice; transformați în log-prețuri
2. Ajustați modele exponențial, quadratic și LPPL
3. Estimați LPPL prin linearizare parțială + DE
4. Aplicați cele 8 condiții de filtrare
5. Bootstrap CI pentru  $t_c$  ( $N \geq 200$ )
6. LPPLS CI pe  $\geq 3$  ferestre imbricate
7. Comparați cu modelele de referință

### Livrabil

- ☐ Interpretare pe o pagină acoperind:
  - ▶ Puterea semnalului și plauzibilitatea parametrilor
  - ▶ Incertitudine (CI, sensibilitate la fereastră)
  - ▶ Rezultate comparație cu referință
  - ▶ Evaluarea riscului de fals pozitiv
  - ▶ Implicații pentru managementul riscului

### Criterii de notare

- ☐ Estimare corectă: 25%
- ☐ Robustețe și comparație cu referință: 25%
- ☐ Incertitudine și analiză fals pozitiv: 25%
- ☐ Interpretare critică și reproductibilitate: 25%

## Cerință de reproductibilitate

### Livrabile de predare

1. Notebook Python sau Quantlet de sine stătător
2. Script de descărcare date (reproductibil)
3. Funcție de estimare LPPL
4. Funcție de condiții de filtrare (toate cele 8 verificări)
5. Comparatie modele de referință (exp, quadratic, LPPL)
6. Interval de încredere bootstrap  $t_c$
7. Grafic indicator de încredere LPPLS
8. Test de control negativ sau fals pozitiv
9. Interpretare scrisă pe o pagină

### Ponderi de notare

| Componentă                         | Pondere |
|------------------------------------|---------|
| Implementare LPPL corectă          | 20%     |
| Comparatie cu referință            | 15%     |
| Bootstrap și incertitudine         | 15%     |
| Robustețe multi-fereastră          | 15%     |
| Control negativ / fals pozitiv     | 10%     |
| Interpretare și limitări           | 15%     |
| Reproductibilitate și calitate cod | 10%     |

### Standard de reproductibilitate

- Codul trebuie să ruleze dintr-un mediu curat
- Toate datele descărcate programatic
- Seed-uri aleatorii fixate pentru reproductibilitate
- Rezultatele trebuie să fie reproductibile de evaluator

## Rezumat: Concluzii cheie

### Fundamentare teoretică

1. Bulele speculative prezintă creștere **super-exponențială**
2. LPPL interpretează bulele speculative ca **comportament de turmă** + feedback pozitiv
3. Prezintă oscilații **log-periodice**
4. Aceeași fizică ca **tranzițiile de fază**

### Modelul LPPL

$$\ln P = A + B(t_c - t)^m + C(t_c - t)^m \cos(\omega \ln(t_c - t) - \phi)$$

- ▣ 7 parametri (3 liniari, 4 neliniari)
- ▣ Linearizare parțială + estimare DE
- ▣ 8 condiții de filtrare pentru validitate
- ▣ **Bootstrap CI** pentru incertitudine

### Rezultate studii de caz (Eroare medie: 10.2z)

| Caz           | Eroare | 95% CI                |
|---------------|--------|-----------------------|
| Bitcoin 2021  | 2z     | [478, 485]            |
| Bitcoin 2017  | 1z     | [167, 169]            |
| NASDAQ 2000   | 9z     | [369, 383]            |
| Shanghai 2015 | 27z    | [169, 187]            |
| Petrol 2008   | 12z    | [382, 423]            |
| COVID 2020    | N/A    | Fără bulă speculativă |

### Mesaj cheie

- ▣ LPPL + Bootstrap CI = Diagnostic structurat al regimului de bulă speculativă cu margini de incertitudine

## Concluzii curs

### Mesajul central

- LPPL este un **cadru de diagnostic structurat** pentru identificarea regimurilor endogene de bulă speculativă
- Folosit responsabil  $\Rightarrow$  sisteme de avertizare timpurie, stress testing, revizuire de risc
- Folosit mecanic  $\Rightarrow$  supra-ajustare, bias de selecție, încredere falsă

### Întrebarea științifică

- **Nu:** "A prezis LPPL crahul?"
- **Ci:** "A oferit LPPL evidență robustă, ajustată la referință, a unui regim instabil de bulă speculativă?"

### Ce ar trebui să poată face studenții

- **Ajusta** LPPL prin linearizare parțială + DE
- **Valida** cu 8 filtre + diagnostice reziduale
- **Compara** cu modele mai simple
- **Testa** cu bootstrap, placebo, controale
- **Interpreta** critic — evidență vs. supra-ajustare

Întrebări? [danpele@ase.ro](mailto:danpele@ase.ro)

## Acronime (1/2)

### Model de bază & cadru

- ▣ **LPPL** — Log-Periodic Power Law
- ▣ **LPPLS** — Log-Periodic Power Law Singularity
- ▣ **CI** — Confidence Indicator
- ▣ **EMH** — Efficient Market Hypothesis
- ▣ **CSI** — Continuous Scale Invariance
- ▣ **DSI** — Discrete Scale Invariance
- ▣ **RG** — Renormalization Group
- ▣ **FCO** — Financial Crisis Observatory
- ▣ **ARCH** — Autoregressive Cond. Heteroskedasticity
- ▣ **LM** — Lagrange Multiplier

### Estimare & testare

- ▣ **OLS** — Ordinary Least Squares
- ▣ **DE** — Differential Evolution
- ▣ **SSR** — Sum of Squared Residuals
- ▣ **LR** — Likelihood Ratio
- ▣ **AIC** — Akaike Information Criterion
- ▣ **BIC** — Bayesian Information Criterion
- ▣ **IQR** — Interquartile Range
- ▣ **RMSE** — Root Mean Square Error
- ▣ **MAE** — Mean Absolute Error
- ▣ **BDS** — Brock–Dechert–Scheinkman (test)

## Acronime (2/2)

### Învățare automată & bayesiană

- ▣ **MCMC** — Markov Chain Monte Carlo
- ▣ **HMC** — Hamiltonian Monte Carlo
- ▣ **LSTM** — Long Short-Term Memory
- ▣ **CNN** — Convolutional Neural Network
- ▣ **NN** — Neural Network
- ▣ **DL** — Deep Learning
- ▣ **NLP** — Natural Language Processing
- ▣ **MS** — Multi-Scale / Markov-Switching
- ▣ **GPU** — Graphics Processing Unit
- ▣ **NBER** — National Bureau of Economic Research
- ▣ **COVID** — Coronavirus Disease

### Finanțe & piețe

- ▣ **BTC** — Bitcoin
- ▣ **ETH** — Ethereum
- ▣ **USD** — United States Dollar
- ▣ **WTI** — West Texas Intermediate
- ▣ **S&P** — Standard & Poor's
- ▣ **NASDAQ** — Natl. Assoc. Securities Dealers Autom. Quotations
- ▣ **FOMO** — Fear Of Missing Out
- ▣ **HODL** — Hold On for Dear Life
- ▣ **ICO** — Initial Coin Offering
- ▣ **OTM** — Out of The Money
- ▣ **NVT** — Network Value to Transactions
- ▣ **MVRV** — Market Value to Realized Value

## Referințe

-  Blanchard, O.J., Watson, M.W. (1982). Bubbles, Rational Expectations and Financial Markets. *NBER Working Paper 945*. doi:10.3386/w0945
-  Bouchaud, J.P., Potters, M. (2003). *Theory of Financial Risk and Derivative Pricing*. Cambridge UP. doi:10.1017/CBO9780511753893
-  Cont, R., Bouchaud, J.P. (2000). Herd behavior and aggregate fluctuations in financial markets. *Macroeconomic Dynamics*, 4(2), 170–196. doi:10.1017/S1365100500015029
-  Fama, E.F. (1970). Efficient capital markets: A review of theory and empirical work. *Journal of Finance*, 25(2), 383–417. doi:10.2307/2325486
-  Filimonov, V., Sornette, D. (2013). A stable and robust calibration scheme of the log-periodic power law model. *Physica A*, 392(17), 3698–3707. doi:10.1016/j.physa.2013.04.012
-  Gerlach, J.C., Demos, G., Sornette, D. (2019). Dissection of Bitcoin's multiscale bubble history. *Royal Society Open Science*, 6(7), 180643. doi:10.1098/rsos.180643
-  Johansen, A., Sornette, D. (1999). Critical crashes. *Risk Magazine*, 12(1), 91–94. arXiv:cond-mat/9903321
-  Sornette, D. (2003). *Why Stock Markets Crash: Critical Events in Complex Financial Systems*. Princeton UP. Princeton UP